

8 Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal

A década de 1970 foi para a computação uma década de ramificação: de um lado o desenvolvimento de supercomputadores cada vez mais poderosos e de outro lado o surgimento do computador de uso pessoal. Tudo isso foi possibilitado principalmente pela evolução do hardware. A década de 1970 viu a consolidação do circuito integrado, mas mais do que isso, a criação do microprocessador, ou seja, um circuito integrado que sozinho implementa um computador completo.

Em relação aos computadores pessoais, apesar dos kits disponibilizados na década de 1950 e 1960, com reativamente pouca aceitação fora do circuito dos hobistas, os anos 1970 viram o surgimento dos primeiros microcomputadores populares, como Kenbak, Xerox Alto, Altair, Apple 1 e Compucolor. Especialmente o ano de 1977 é considerado fundamental para a história da computação pessoal porque neste ano foi lançada a “Trindade de 77”, ou seja, três computadores que foram grandes sucessos para o público em geral: o Apple II, o Tandy TRS-80 e o Commodore PET.

Em termos de software, o final da década viu o surgimento do processador de texto WordStar e da planilha VisiCalc, os quais foram os grandes responsáveis por colocar os microcomputadores também nas empresas e não apenas nos lares.

No Brasil essa década viu o aparecimento da indústria nacional de computadores, com a criação do Pato Feio em 1972, a partir do qual os engenheiros obtiveram experiência para criar a primeira empresa construtora de computadores nacionais em 1974, a COBRA.

Ainda nessa década fértil de ideias foram criadas várias linguagens de programação tais como Pascal, Smalltalk, C e Prolog. No final dos anos 1970 a computação era uma área em franco desenvolvimento, e começava a estar presente não apenas em grandes corporações e governo, mas nos lares, escolas e pequenas empresas, e ainda muito haveria por vir.

8.1 Memória Intel 1103 – 1970

Como vimos anteriormente, a nova memória DRAM foi inventada por Robert H. Dennard (Estados Unidos, 1932) da IBM em 1966. Mas só em 1970 ele se tornou um produto comercial, produzido pela Intel e conhecido como o circuito integrado Intel 1103.

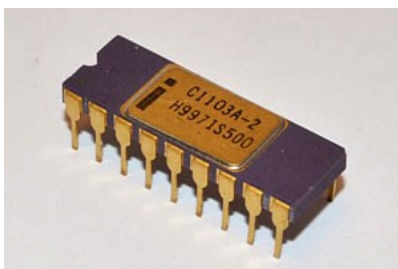


Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-1: Intel 1103.¹ 1/3

¹ Cortesia de Nathan Zeldes. Disponível em: <http://www.nzeldes.com/HOC/IntelFirsts.htm>

Em 1970 a Intel estava pouco interessada em patentear invenções. Ela queria desesperadamente colocar produtos no mercado e começar a coletar lucros. No ano anterior, William Regitz, da Honeywell procurou várias empresas de hardware para o projeto de produção de um chip de memória DRAM que ele tinha inventado. A Intel viu nesse projeto uma possibilidade interessante para um produto novo e resolveu investir nele. A proposta de Regitz seria de um chip com 512 bits de memória dinâmica, mas os engenheiros da Intel concluíram que seria viável fazer o chip com 1024 bits de memória, e assim o fizeram.

O circuito foi desenhado por Joel Karp da Intel. O projeto produziu algumas provas de conceito e um artigo científico que descrevia o i1103. O projeto não foi fácil, pois muitas dificuldades técnicas surgiram. Mas em outubro de 1970 o circuito tornou-se suficientemente confiável para ser comercializado.

Esse circuito foi o responsável pelo fim das memórias de núcleo magnético, pois sua produção era muito mais simples. Ao invés de passar fios minúsculos através de pequenos anéis, um circuito 1103 podia ser produzido por um processo semelhante ao da fotografia.

8.2 Pascal – 1970

Entre 1968 e 1970 o professor Nicklaus Wirth (Suíça, 1934) projetou uma linguagem de programação inspirada em ALGOL, a qual era fortemente direcionada para o ensino de programação de computadores usando as recém inventadas técnicas de programação estruturada. A linguagem se chamou “Pascal” em homenagem a Blaise Pascal, inventor da calculadora Pascalina.

A programação estruturada aboliu o uso do GOTO como comando. Os programadores não deveriam mais alterar o fluxo de execução de um programa do ponto A para um ponto B arbitrário. Em vez disso, os programas teriam que ser organizados exclusivamente com estruturas de seleção e repetição com início e fim bem delimitados e sem “saídas de emergência”.

Pascal foi um sucesso, especialmente nas universidades, onde, até a virada do século atual era dominante como linguagem para ensinar programação. Wirth já havia proposto duas outras linguagens antes que não ficaram tão conhecidas, Euler e ALGOL W. Depois de Pascal ele ainda criou Modula-2 e Oberon, que chegaram a ser usadas, mas não tão intensamente quanto Pascal.

A implementação de compiladores leves para Pascal nos primeiros microcomputadores, como os da Apple, também ajudou a tornar essa linguagem bastante popular.

Ao contrário de outras linguagens anteriores, Pascal usava o conceito de tipagem forte. Esse conceito é usado para evitar que um programador possa, por exemplo, somar quilômetros com minutos. Se um programador declarar, por exemplo:

```
VAR K: INTEGER; T: INTEGER;
```

Ele poderá somar K com T sem problema algum, mesmo se a primeira variável representar distância e a segunda representar tempo. Mas usando a tipagem forte de Pascal, o programador iria declarar algo assim:

```
TYPE DISTANCIA, TEMPO = INTEGER;  
VAR K: DISTANCIA; T: TEMPO;
```

Neste caso, uma tentativa de somar K com T fará com que o programa apresente um erro quando for compilado. Como se trata de tipos diferentes, mesmo ambos sendo baseados em números inteiros, essa operação é considerada ilegal.

Em 1976 Wirth publica um livro que teria muita influência na adoção de programação estruturada: “Algorithms + Data Structures = Programs”. Neste livro ele usa uma linguagem que ele chamou de Tiny Pascal.

Anos mais tarde, Pascal foi duramente criticada especialmente por Brian Kernighan (Canadá, 1947), que defendia o uso da linguagem C, criada em 1972. Entretanto, praticamente todas as críticas de Kernighan foram resolvidas pelas mais modernas implementações de Pascal baseadas na versão “Extended Pascal”. Uma das mais importantes críticas era o fato de que o Pascal original não permitia declarar variáveis textuais (string) nem vetores (array) de tamanho variável. Isso forçava os programadores a declarar essas estruturas com um tamanho muito maior que o que iriam realmente usar. Por exemplo, para trabalhar com uma lista de números que poderia conter uma quantidade variável deles o programador teria que achar um número limite e declarar o array com este tamanho. Se ele considerasse, por exemplo, que a lista não teria mais do que 100 ou 200 itens ele teria que declarar ela, por exemplo, com 500 posições, por segurança, pois se por algum motivo ele tentasse armazenar um elemento a mais na lista depois que ela atingisse o tamanho máximo, poderia haver problemas de execução e até o travamento da máquina. Assim, essas 500 posições de memória seriam em boa parte desperdiçadas, e isso era um custo que não se podia pagar, pois memórias eram muito caras. Porém, conforme visto, as versões atuais de Pascal não sofrem mais desse problema.

Atualmente as versões mais populares de Pascal são Object-Pascal, usada no ambiente Delphi e Free Pascal usada no ambiente Lazarus.

8.3 Imlac PDS-1, o Computador Gráfico – 1970

Uma pequena empresa americana chamada Imlac produziu em 1970 um computador com monitor gráfico vetorial que viria a ser muito popular nessa década, o PDS-1. Ele era considerado barato para a época, apenas o preço de quatro fuscas, mas com a mesma funcionalidade de um IBM 2250 que custava 30 vezes mais.

Ele era composto por um minicomputador de 16 bits e memória de núcleo magnético. Mas o principal dispositivo que o tornava popular era o monitor CRT de 1024x1024 pontos. Ele podia ser operado como o Sketchpad de Sutherland, com uma caneta luminosa.

A diferença entre esse modelo de gráficos vetoriais em relação a outros deve-se ao fato de que os monitores usualmente comportavam-se como televisores CRT. Em um televisor o feixe de elétrons move-se horizontalmente varrendo linha por linha da tela. Mas o monitor vetorial não funciona assim. Se uma reta devesse ser desenhada no ponto A até o ponto B, o feixe de elétrons seria simplesmente dirigido do ponto A para o ponto B, sem passar por nenhum outro ponto da tela fora dessa reta. Assim, o monitor efetivamente desenhava figuras baseadas em linhas (figuras de arame), obtendo uma ótima qualidade gráfica.

Hoje em dia esse tipo de monitor já é obsoleto, mas na época ele foi muito importante porque exigia muito menos memória de vídeo, pois apenas as coordenadas dos pontos inicial e final das retas precisavam ser armazenadas e não uma matriz completa de 1024x1024 pontos, como seria o caso nos monitores tradicionais baseados em rastreamento.

O PDS-1 redesenhava sua tela 40 vezes por segundo. Dessa forma, o olho humano seria incapaz de notar que o feixe luminoso se movia ou que a tela piscava. Porém, se mais do que 800 polegadas de linhas ou 1200 caracteres fossem desenhados, a tela começava a piscar, porque neste caso o feixe demorava demais para fazer o desenho todo, e o atraso já seria perceptível pelo olho humano.

O computador tinha rotinas específicas para desenhar cada letra, número ou símbolo. Inclusive fontes diferentes poderiam ser implementadas.

De fato, apenas os pontos do início e fim de cada linha eram armazenados. Os pontos intermediários em uma linha eram calculados a partir do algoritmo Bresenham, inventado em 1962, que permitia calcular pontos intermediários de uma reta entre dois pontos apenas com somas e subtrações, sem ter que recorrer a divisões e multiplicações, que seriam muito mais lentas nos computadores.

A programação do PDS-1 era feita em seu Assembly, o qual não era compatível com nenhuma outra máquina. Apesar disso, várias aplicações foram desenvolvidas, como editores de texto, por exemplo. Consta que o famoso livro “Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid”² publicado em 1979 por Douglas Hofstadter (Estados Unidos, 1945) teria sido escrito em um destes editores. O videogame Spacewar! também teve uma versão implementada no PDS-1, para dois jogadores. O jogo Frogger (o sapinho que tentava atravessar uma rua movimentada) foi criado no PDS-1. Outro jogo que ficou famoso foi Maze War, que podia ser jogado por até 8 jogadores em computadores diferentes. Diz-se que no início da ARPANET a maior parte do tráfego na rede era devido às batalhas de Maze War entre estudantes do MIT e de Stanford.

8.4 Bancos de Dados Relacionais – 1970

Embora existam muitos modelos diferentes para estruturação de dados em arquivos, o modelo mais universalmente utilizado hoje é o banco de dados relacional. Neste modelo, todos os dados são organizados em tabelas com colunas representando propriedades e linhas representando registros. Assim, uma tabela com dados sobre pessoas pode ter

² Versão em português: “Gödel, Escher, Bach: um entrelaçamento de Gênios Brilhantes”.

como colunas, por exemplo, nome, número do documento, endereço e telefone. As linhas seriam representações de diferentes pessoas:

Nome	Número do documento	Endereço	Telefone
João	54765754	Rua Sem Fim, 12	555-7383
Maria	23565723	Rua Norte, 27	555-1567
Pedro	23657622	Rua A, 220	555-9875

O termo “banco de dados relacional” foi inventado por Edgar F. Codd (Reino Unido, 1923-2003) em seu famoso artigo “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks”³. Neste artigo ele considera que o modelo relacional é superior aos modelos hierárquicos ou em rede, usados na época para estruturar dados especialmente pela simplicidade com que as tabelas relacionais poderiam ser tratadas. Foi criado, para esse tipo de tabelas, o chamado “cálculo relacional”, o que permite dar um tratamento matemático muito eficiente a esse tipo de sistema.

Em outras publicações Codd define 12 regras (que, na verdade, são 13, pois são numeradas de 0 a 12) com os requisitos que um sistema deve ter para que seja considerado relacional:

- Regra 0 – regra fundamental: qualquer sistema para ser considerado relacional deve ser capaz de gerenciar seus dados totalmente através das capacidades relacionais.
- Regra 1 – regra da informação: toda informação é representada da mesma forma: como valores em tabelas.
- Regra 2 – regra do acesso garantido: toda informação atômica (*datum*) é acessível através do nome da tabela, chave primária e nome da coluna.
- Regra 3 – tratamento sistemático dos valores nulos: valores nulos são suportados e representam ausência de informação.
- Regra 4 – catálogo online dinâmico baseado no modelo relacional: a descrição do banco de dados é representada no nível lógico exatamente da mesma forma que quaisquer outros dados.
- Regra 5 – regra da sublinguagem de dados compreensível: um sistema relacional pode suportar várias linguagens, mas pelo menos uma delas deve suportar todos os itens abaixo:
 - Definição de dados.
 - Definição de visões.
 - Manipulação de dados.
 - Restrições de integridade.
 - Autorização.
 - Limites de transação (*begin*, *commit* e *rollback*).

³ Tradução: Um modelo relacional de dados para grandes bancos de dados compartilhados.

- Regra 6 – regra da atualização da visão: todas as visões que sejam teoricamente atualizáveis são atualizadas pelo sistema.
- Regra 7 – inserção, remoção e atualização de alto nível: a capacidade de gerenciar uma relação simples ou derivada com operações únicas não se aplica apenas à recuperação de informação, mas também à sua inserção, remoção ou alteração.
- Regra 8 – independência física de dados: os programas que usam o banco de dados relacional não devem ser afetados no caso de mudanças na forma física de representação dos dados.
- Regra 9 – independência lógica de dados: os programas que usam o banco de dados relacional não devem ser afetados no caso de mudanças que alteram a disposição dos dados mas não afetam a informação neles representada (por exemplo, uma coluna sendo movida de uma para outra posição).
- Regra 10 – independência de integridade: restrições de integridade que dizem respeito a um banco de dados relacional devem poder ser representadas no próprio banco e não apenas na linguagem de programação.
- Regra 11 – independência de distribuição: um sistema gerenciador de banco de dados relacional deve ter independência de distribuição.
- Regra 12 – regra de não subversão: se o banco de dados tiver uma linguagem de baixo nível, ela não pode violar ou subverter as restrições de integridade estabelecidas pela linguagem de alto nível.

Codd foi um dos programadores do IBM SSECC, como já vimos. Depois de algumas mudanças ele acabou trabalhando em um dos laboratórios de pesquisa da IBM na Califórnia. Suas ideias sobre bancos de dados relacionais foram consideradas em um primeiro momento, na melhor das hipóteses, como uma curiosidade científica, e na pior das hipóteses como uma ameaça aos produtos da IBM.

Porém, as ideias dele foram aceitas e adotadas por empresas que estavam se formando na época como a Oracle, Ingres, Informix e Sybase. Essas empresas perceberam que a linguagem de consulta para bancos relacionais produziria programas muito mais simples e curtos. Uma consulta que em CODASYL poderia necessitar de 5 páginas podia ser escrita em uma única linha na linguagem de consulta de um banco de dados relacional.

Quando a concorrência se tornou relevante, a IBM resolveu implementar seu primeiro produto relacional, o Sistema R, em 1973. Mas Codd não participou do projeto. Um dos resultados deste projeto foi a criação da linguagem SQL (Structured Query Language). O primeiro produto relacional da IBM só chegou ao mercado em 1981: o SQL/DS.

Codd recebeu o Prêmio Turing em 1981, mas nunca ficou rico com sua invenção.

8.5 PDP-11 – 1970

Em 1970 a DEC lançou um minicomputador que seria um ícone dos anos 1970: o PDP-11. Ele foi possivelmente um dos maiores sucessos em termos de vendas, tendo vendido mais de 600 mil unidades entre 1970 e o início dos anos 1990. Seu preço relativamente baixo possivelmente deveu-se ao fato de que seu projeto foi feito de forma

que pudesse ser construído por funcionários sem alta especialização. A **Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-2** mostra o painel frontal original do modelo PDP-11/20.

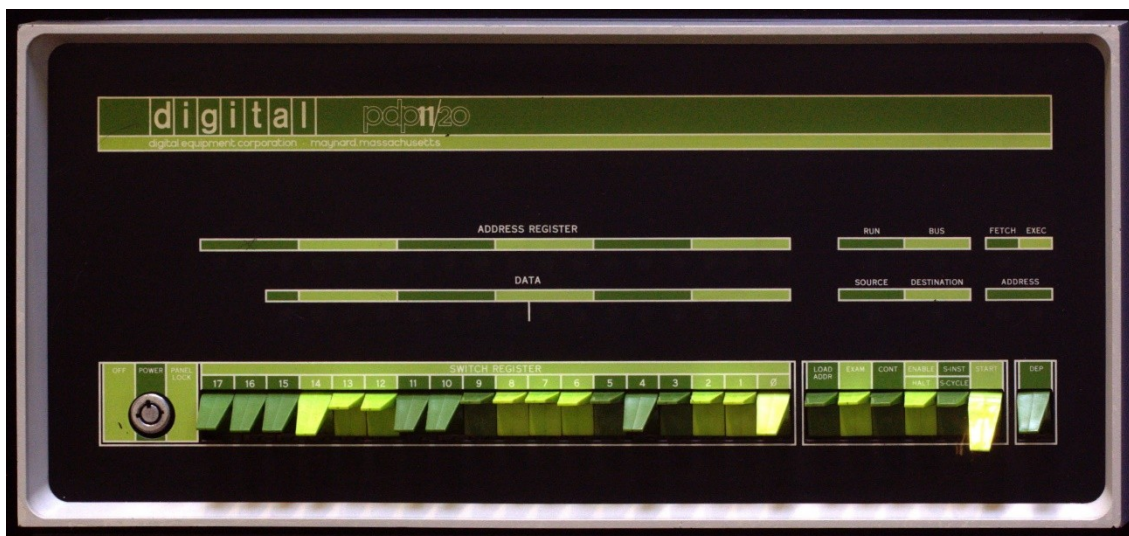


Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-2: Painel frontal original do PDP-11/20.⁴
1/1

Consta que as usinas nucleares robotizadas com equipamentos GE devem continuar a utilizar os confiáveis PDP-11 até pelo menos 2050. Há muito código escrito em Assembly desta máquina em uso nessas usinas e nenhuma razão para substituí-lo por outros códigos no momento.

O PDP-11 era um minicomputador de 16 bits com oito registradores, sendo seis de propósito geral, mais o contador de programa (registrador que contém o endereço de memória da instrução sendo executada pelo computador) e o registrador do topo da pilha (registrador que contém o endereço de memória da pilha de dados usada para armazenar dados de forma semelhante à que vimos quando explicamos a linguagem Forth).

O PDP-11 foi o primeiro computador a rodar o sistema operacional AT&T UNIX e BSD UNIX. Sua arquitetura influenciou outras arquiteturas importantes como a Intel x86 e a Motorola 68000. Seu sistema operacional influenciou outros que vieram depois como o CP/M e o MS-DOS.

Estima-se que dezenas de milhares de clones do PDP-11 tenham sido construídos nos países por trás da cortina de ferro (leste europeu) durante a guerra fria.

Larry McGowan, um dos programadores contratados para trabalhar no projeto do PDP-11 relembra que o setor de marketing da DEC queria que os comentários da linguagem de programação fossem iniciados com uma barra "/". Com bastante senso de

⁴ "Digital PDP11-IMG 1498 cropped" by Digital_PDP11-IMG_1498.jpg: Rama & Musée Boloderivative work: Morn - This file was derived from Digital PDP11-IMG 1498.jpg:.. Licenced under CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digital_PDP11-IMG_1498_cropped.jpg#/media/File:Digital_PDP11-IMG_1498_cropped.jpg

humor ele disse que aceitava e sugeriu então que a divisão entre dois números passasse a ser representada por ponto e vírgula “;” para não haver confusão.

8.6 Modelo Cascata – 1970

Em 1970 a indústria de software já contava com um número de projetos de grande porte suficiente para que houvesse preocupação em definir um processo efetivo para concepção e produção de software em larga escala. Por essa época, especialmente considerando-se o aprendizado de Brooks com o OS/360, já se sabia que processos adotados por outros tipos de indústria não funcionavam muito bem com a indústria de software.

Porém, o modelo de processo de desenvolvimento mais usado durante todo o Século XX surgiu de forma um tanto irônica. Em 1970, Winston Royce (Estados Unidos, 1929-1995) publicou um artigo no qual examinava algumas opções de processos de desenvolvimento de software. Nesse artigo, em uma figura ele apresenta um modelo baseado em fases bem definidas:

1. Requisitos de sistema.
2. Requisitos de software.
3. Análise.
4. Design de programa.
5. Codificação.
6. Teste.
7. Operação.

Logo em seguida, ele apresenta várias críticas a esse modelo, visto que ele dificilmente funcionaria na prática já que requisitos mudam com frequência e não é possível basear, na maioria das vezes, um projeto em um documento de requisitos que vai ser modificado. Além disso, aspectos de análise e design podem ter que ser revistos durante a codificação e deixar para fazer os testes apenas no final depois que todo o código está produzido é praticamente um suicídio.

Porém, ao longo dos anos 1970 muitos desenvolvedores tomaram o modelo apresentado por Royce como uma referência positiva sobre como o software deveria ser desenvolvido. Possivelmente muitos usaram a figura sem observar as críticas de Royce sobre o modelo. A figura lembrava um pouco uma escada com setas indicando o fluxo descendente e assim, ele passa a ser conhecido como modelo Cascata (Waterfall).

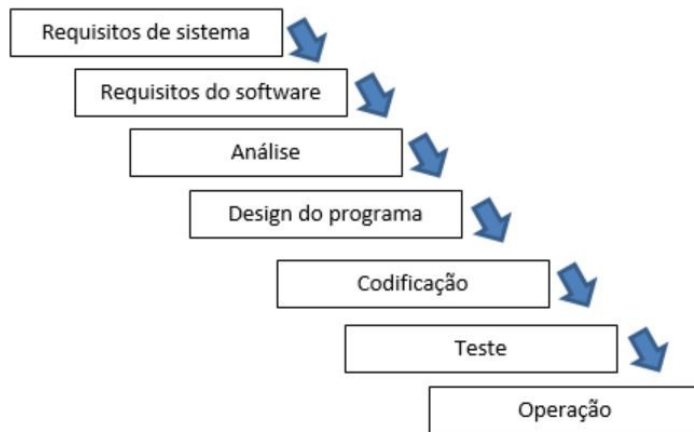


Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-3: Modelo Cascata. (tamanho: igualar com fonte do texto)

O modelo até tinha vantagens por organizar o processo produtivo em fases bem definidas e bem documentadas. Mas ele também foi provavelmente o mais criticado em toda a história visto que a exigência da produção de vários documentos ao final de cada fase faz com que seja um modelo pesado e burocrático que exige muita especificação antes que se possa começar a produzir algum código.

Além disso, o modelo é pouco adaptável a mudanças, coisa que ocorre com frequência em projetos de software; o modelo Cascata não lida bem com mudanças porque exige que todos os documentos anteriores sejam reescritos, desde a fase onde houve a mudança até a fase atual do desenvolvimento.

O modelo acabou tendo muitas variantes que procuravam reduzir suas deficiências, como “cascata com subprojetos”, “cascata com redução de risco”, “cascata orientado a cronograma” e outros. Modernamente, os principais modelos de desenvolvimento de software não são mais baseados em grandes fases como o Cascata, mas em iterações curtas de desenvolvimento nas quais a equipe trabalha desde requisitos até implementação, teste e validação de partes do sistema.

8.7 Unix – 1970

Como foi visto anteriormente, o MIT, o Bell Labs e a GE desenvolveram o sistema operacional de tempo real MULTICS na década de 1960, o qual introduziu muitas inovações, mas também muitas dificuldades. Em função do progresso lento, o grupo da Bell se retirou do projeto e começou a desenvolver um novo sistema operacional com as mesmas ideias do MULTICS, mas com um projeto bem mais simples. Inicialmente eles trabalharam por conta própria em um PDP-7 que estava “encostado em um canto” na Bell Labs. Mas depois conseguiram apoio e um computador maior, um PDP-11/20 (Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-4).



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-4: Thompson e Ritchie trabalhando no Unix no PDP-11.⁵ 1/2

O principal responsável pelo projeto foi o engenheiro Kenneth Thompson (Estados Unidos, 1943). O nome do novo sistema inicialmente sugerido foi UNICS (Uniplexed Information and Computing System). O nome foi dado pelo engenheiro Brian Kernigham (Canadá, 1942), como uma brincadeira relacionada ao MULTICS (Multiplexing Information and Computer Services). Mais tarde, o nome do novo sistema foi abreviado para UNIX. Também trabalharam no projeto Dennis Ritchie (Estados Unidos, 1941-2011) e Joe Ossanna (Estados Unidos, 1928-1977).

Eles criaram um sistema hierárquico de arquivos que é basicamente o sistema de diretórios usado nos computadores atuais. Ainda em 1971-72 o UNIX já contava com um editor de textos.

O UNIX foi disponibilizado juntamente com seu código fonte, sob licença, a universidades, empresas e órgãos do governo, ficando assim muito popular. Em 1972-73 ele foi completamente reescrito com a nova linguagem de alto nível C, contrariando a noção de que software básico como sistemas operacionais deveriam ser escritos em linguagem de máquina para serem eficientes. Esse fato tornou o UNIX um sistema operacional relativamente independente de máquina, pois apenas pequenas partes do código precisavam ser reescritas quando ele fosse instalado em computadores diferentes.

Hoje em dia, UNIX e sistemas derivados dele como Linux e FreeBSD são bastante usados, especialmente nos meios acadêmicos. Em função da aparência física dos criadores e incentivadores de UNIX, um dos famosos “credos” do UNIX diz “*No beard, no belly, no guru*”⁶.

⁵ "Ken Thompson (sitting) and Dennis Ritchie at PDP-11 (2876612463)" by Peter Hamer - Ken Thompson (sitting)-&-Bjarne Stroustrup at PDP-11 Uploaded by Magnus Manske. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Commons - [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ken_Thompson_\(sitting\)_and_Dennis_Ritchie_at_PDP-11_\(2876612463\).jpg#/media/](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ken_Thompson_(sitting)_and_Dennis_Ritchie_at_PDP-11_(2876612463).jpg#/media/File:Ken_Thompson_(sitting)_and_Dennis_Ritchie_at_PDP-11_(2876612463).jpg)

File:Ken_Thompson_(sitting)_and_Dennis_Ritchie_at_PDP-11_(2876612463).jpg

⁶ Tradução: Sem barba e sem barriga não é guru.

8.8 INTEL 4004, o Primeiro Microprocessador – 1971

Como vimos anteriormente, o conceito de microprocessador ou CPU em um único chip foi inventado na Intel no final dos anos 1960. Mas apenas em 1971 o primeiro produto comercial, o Intel 4004, um microprocessador de 4 bits, foi disponibilizado ao mercado. Ele foi anunciado na revista Electronic News (**Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-5**) neste ano.

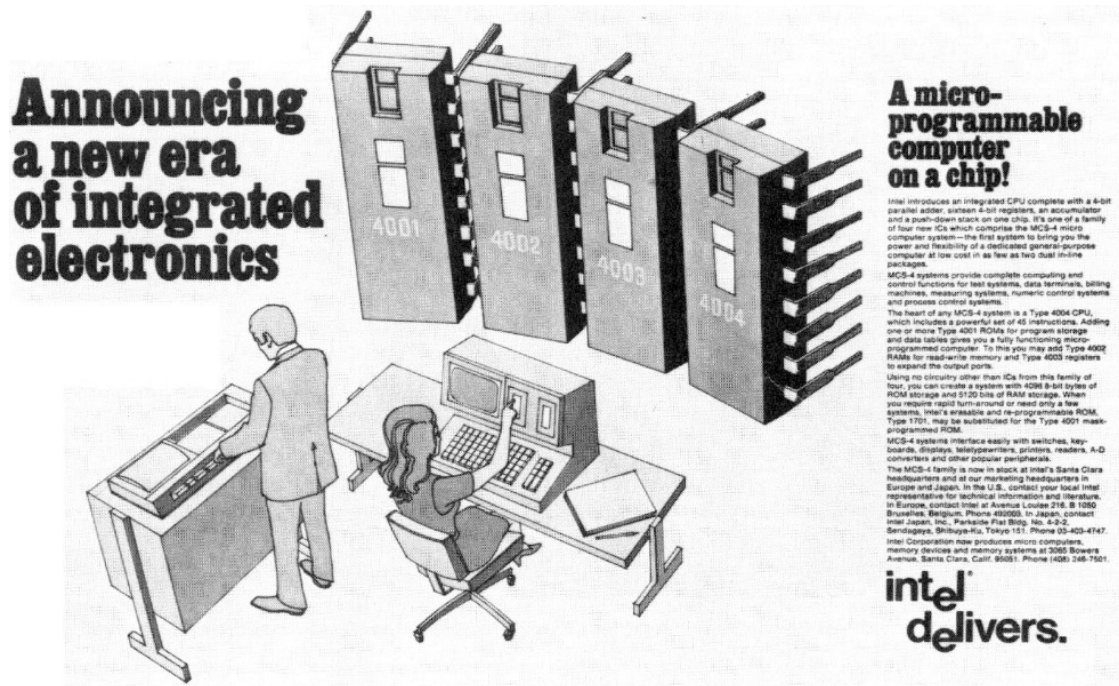


Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-5: Anúncio do Intel 4004 na Electronic News em 1971.⁷ 1/1

O Intel 4004 tinha aproximadamente o tamanho de uma unha humana e o mesmo poder de processamento do ENIAC, construído 25 anos antes. Ele tinha 2300 transistores e é considerado o precursor da família de processadores Intel x86 até hoje usados. Ele era capaz de processar entre 60 e 90 mil instruções por segundo, e seu custo era de apenas 200 dólares.

O projeto ficou a cargo de Federico Faggin (Itália, 1941), ex-funcionário da Fairchild, trabalhando na Intel. Na mesma família de circuitos havia duas memórias, uma RAM (leitura e escrita), a 4002, com 80 palavras de 4 bits, e uma ROM (apenas leitura), a 4001, com 256 palavras de 8 bits, além de um registrador de deslocamento, 4003, que era usado para entrada de dados, como por exemplo teclados. Na **Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-6**, pode-se ver a silhueta de Faggin no lado direito de uma imagem ampliada do 4004.

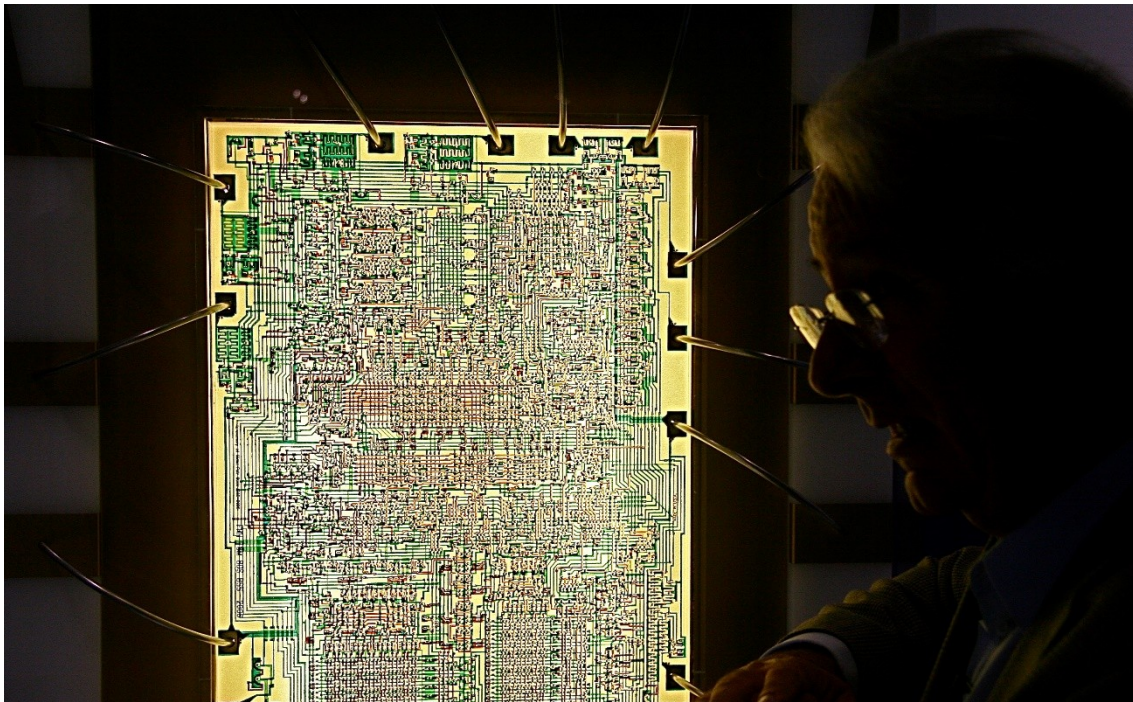


Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-6: Fagin e uma visão ampliada do 4004.⁸

O primeiro uso comercial do 4004 foi na calculadora eletrônica da indústria japonesa Basicom, a 141-PF. Pouco tempo depois o 4004 foi sucedido por processadores de 8 bits como o 8008 e o 8080.

8.9 E-Mail – 1971

O correio eletrônico, ou e-mail, como passou a ser conhecido a partir de 1993 é uma forma de troca de mensagens entre usuários de computadores. Os primeiros sistemas de troca de mensagens exigiam que dois usuários estivessem online ao mesmo tempo para poderem conversar, mas o sistema de e-mail é baseado em envio de mensagens que ficam armazenadas até que o receptor resolva lê-las.

Nos anos 1970 o termo “*electronic mail*” era usado indiscriminadamente para qualquer tipo de comunicação eletrônica, inclusive fax. A primeira implementação de um sistema de correio eletrônico da forma como o entendemos hoje, ocorreu em 1962 na rede Autodin (Automatic Digital Network) do Departamento de Defesa norte-americano. A Autodin funcionava com 350 terminais em países como Estados Unidos, Inglaterra e Japão. Um programa chamado NOVA roteava as mensagens e operava os circuitos de comunicação. Em 1982 a Autodin foi absorvida pela ARPANET.

Porém, a Autodin era um sistema de troca de mensagens entre terminais de um mesmo computador. A primeira comunicação eletrônica através de uma rede de computadores ocorreu após a introdução da ARPANET, em 1971. Ray Tomlinson (Estados Unidos,

⁸ "Man Who Designed the World's First Microprocessor" by Intel Free Press - <http://www.flickr.com/photos/intelfreepress/6254699845/sizes/o/in/photostream/>. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Man_Who_Designed_the_World%27s_First_Microprocessor.jpg#/media/File:Man_Who_Designed_the_World%27s_First_Microprocessor.jpg

1941) fazia parte de um pequeno grupo de programadores que desenvolvia um sistema de compartilhamento de tempo para o PDP-10, chamado TENEX.

Tomlinson tinha trabalhado com um sistema de envio de mensagens semelhante ao da Autodin, que permitia que diferentes usuários conectados ao mesmo computador através de terminais enviassem mensagens de texto uns aos outros. O programa com o qual ele trabalhou chamava-se SNDMSG (abreviação de *send message*, ou enviar mensagem). O SNDMSG já tinha o conceito de caixa de correio (*mailbox*), que era simplesmente um arquivo com um nome especial, no qual mensagens iam sendo adicionadas. Ele era protegido de forma que os usuários que não fossem o dono da caixa de correio não pudessem ver as mensagens. A única forma de adicionar texto à caixa de correio era usando o SNDMSG.

Ao mesmo tempo ele estava trabalhando com um programa de transferência de arquivos entre computadores, o CPYNET, que permitia a um usuário transmitir um arquivo de um computador na ARPANET para outro. Ele então percebeu que bastaria juntar os dois programas, o CPYNET e o SNDMSG para criar um sistema que permitiria, pela primeira vez, o envio de mensagens estilo correio através de uma rede de computadores.

A única coisa que faltava era dar ao CPYNET a capacidade de adicionar um texto a um arquivo de caixa de correio remota (em outro computador), o que, segundo Tomlinson, foi muito fácil de fazer.

Restava a ele definir uma forma de identificar as mensagens que deviam ser enviadas para outros computadores. Mensagens locais eram enviadas para o nome de usuário. Por exemplo SNDMSG PEDRO 123 enviaria a mensagem “123” a uma pessoa cujo nome de usuário era “PEDRO”. Mas se o usuário estivesse em outro computador ele precisaria de uma maneira diferente para representar esse nome até porque poderia haver outros usuários PEDRO em diferentes computadores, e eles precisariam ser diferenciados.

Tomlinson resolveu então usar o símbolo @, que em inglês é lido como “at” ou “em”. Assim, uma mensagem enviada para PEDRO@MIT seria interpretada como o usuário “PEDRO” no computador identificado por “MIT”.

A primeira mensagem, enviada em 1971 foi literalmente de um computador para outro computador do seu lado, mas que estava ligado a ele apenas pela Arpanet. A mensagem teria sido “QWERTYUIOP” ou algo similar.

8.10 Projeto Gutenberg, a Primeira Biblioteca Digital – 1971

O Project Gutenberg (PG) é considerado a mais antiga biblioteca digital do mundo. Ele foi criado por Michael S. Hart (Estados Unidos, 1947-2011). A maioria dos textos disponibilizados são livros de domínio público. O primeiro documento digitalizado inserido nessa biblioteca digital foi a declaração de independência dos Estados Unidos.

O projeto iniciou depois que Hart ganhou acesso ilimitado a um computador Xerox Sigma V ligado à ARPANET na Universidade de Illinois e em gratidão se comprometeu a

fazer algo de útil em retribuição, e isso seria a digitalização e disponibilização até o ano 2000 de uma biblioteca eletrônica com os 10 mil livros mais consultados disponíveis ao público sem custo.

O projeto foi batizado em homenagem a Johannes Gutenberg (Alemanha, 1398-1468), inventor da impressão com tipos móveis. Até 1989 todos os livros do projeto eram digitados manualmente; então foram introduzidos os scanners e OCR, que facilitaram o trabalho.

Atualmente o projeto, disponível em www.gutenberg.org, conta com mais de 50 mil títulos de e-books totalmente gratuitos. A digitalização e revisão do material é feito por dezenas de milhares de voluntários e existe inclusive muito material disponível em língua portuguesa.

8.11 The Creeper, o Primeiro Vírus – 1971

“Vírus de computador” é um termo que só foi cunhado em 1983, mas já desde bem antes esse tipo de programa incomodava usuários de computadores. O vírus é um tipo de *malware*, ou seja, um programa malicioso que tem a tendência de se auto reproduzir, infectando assim várias máquinas com as quais ele tem contato e eventualmente (embora não sempre) danificando arquivos nestes computadores.

De fato, já em 1966 John von Neumann publicou um artigo sobre autômatos auto duplicadores, no qual ele estaria definindo o princípio de funcionamento dos futuros vírus. Ainda antes disso, em 1959 programadores do Bell Labs implementaram um jogo chamado “Core Wars” no qual diversos programas competiam entre si por uma maior fatia de tempo no processador compartilhado. Mas esses programas ainda não se espalhavam como infecções.

Apenas em 1971, com a ARPANET, pode-se dizer que as primeiras infecções tiveram lugar. Bob Thomas (Estados Unidos, 1965) da BBN Technologies escreveu nesse ano um programa auto duplicador experimental chamado “The Creeper”⁹, ele conseguia transmitir e instalar cópias de si próprio através da ARPANET. Uma vez instalada, a cópia exibia a mensagem “*I am the creeper. Catch me if you can!*”¹⁰. Com esse programa, Thomas queria testar as ideias de von Neumann. O vírus infectava computadores DEC PDP-10 rodando o sistema operacional TENEX. O primeiro antivírus foi então criado então para caçar e destruir cópias do The Creeper, seu nome era “The Reaper”¹¹.

Outro vírus, criado em 1974, ficou conhecido como Rabbit¹² ou Wabbit¹³, em função da velocidade com que se reproduzia. Uma vez tendo infectado uma máquina ele começava a criar várias cópias de si próprio as quais eram colocadas em operação.

⁹ Tradução: O rastejador.

¹⁰ Tradução: Eu sou o rastejador. Pegue-me se for capaz!

¹¹ Tradução: O ceifador.

¹² Tradução: Coelho.

¹³ Referência à forma como Hortelino Trocaletra (Elmer Fudd) se referenciava ao coelho Pernalonga em inglês em função de um problema de pronúncia característico deste personagem.

Rapidamente a performance da máquina era reduzida e logo ela simplesmente travava, por não dar conta de rodar tantos processos ao mesmo tempo.

Em 1975 um jogo popular chamado “Animal” no qual o computador faz perguntas aos usuários para tentar adivinhar em que animal estão pensando foi criado, juntamente com um vírus, o Pervade¹⁴, que infeccionava vários diretórios das máquinas UNIVAC à medida que o usuário ia jogando. Esse programa também se espalhava através de fitas compartilhadas. Entretanto, ele foi feito de forma a não danificar os dados nem as máquinas. Uma atualização do sistema operacional pôs fim à infecção.

Em 1988 um vírus chamado Jerusalém causou uma epidemia mundial. Ele só se tornava ativo nas sextas-feiras 13. Mas quando isso acontecia ele destruía todos os arquivos executáveis no computador.

O primeiro programa antivírus de propósito geral foi lançado em 1990 pela Symantec. O programa chamado Norton Antivírus ainda hoje é bastante usado. Esse tipo de programa não só detecta e elimina milhares de vírus, mas também evita que computadores sejam infectados, ao fornecer um sistema de proteção em tempo real.

8.12 Computador Pessoal Kenbak-1 – 1971

O Kenbak-1 é considerado por alguns como o primeiro computador pessoal comercial. Porém, como vimos, ele foi antecedido pelo Simon e outros. Ainda assim, ele pode ser considerado um dos primeiros computadores pessoais que pelo menos não precisavam ser montados pelo comprador.

Ele foi inventado e construído por John Blankenbaker da Kenbak Corporation em 1970 e 1971. O Kenbak-1 foi criado para ser simples e barato. Assim ele poderia ser vendido a escolas e usado com fins educacionais. Mas a empresa não conseguia convencer quase ninguém de que se podia comprar um computador por apenas 750 dólares e assim as vendas foram baixas. Estima-se que apenas 40 máquinas foram vendidas.

A Kenbak Corporation funcionava na garagem do próprio inventor, na época desempregado, onde ele projetou construiu o computador. Como o projeto foi realizado antes da divulgação da existência de microprocessadores como o Intel 4004, ele acabou sendo montado a partir de 132 circuitos integrados. Como aconteceu com a maioria dos primeiros computadores pessoais, a entrada de dados se dava através de chaves binárias e o resultado do processamento era visível a partir de pequenas lâmpadas, também representando um número binário.

¹⁴ Tradução: Impregnado.

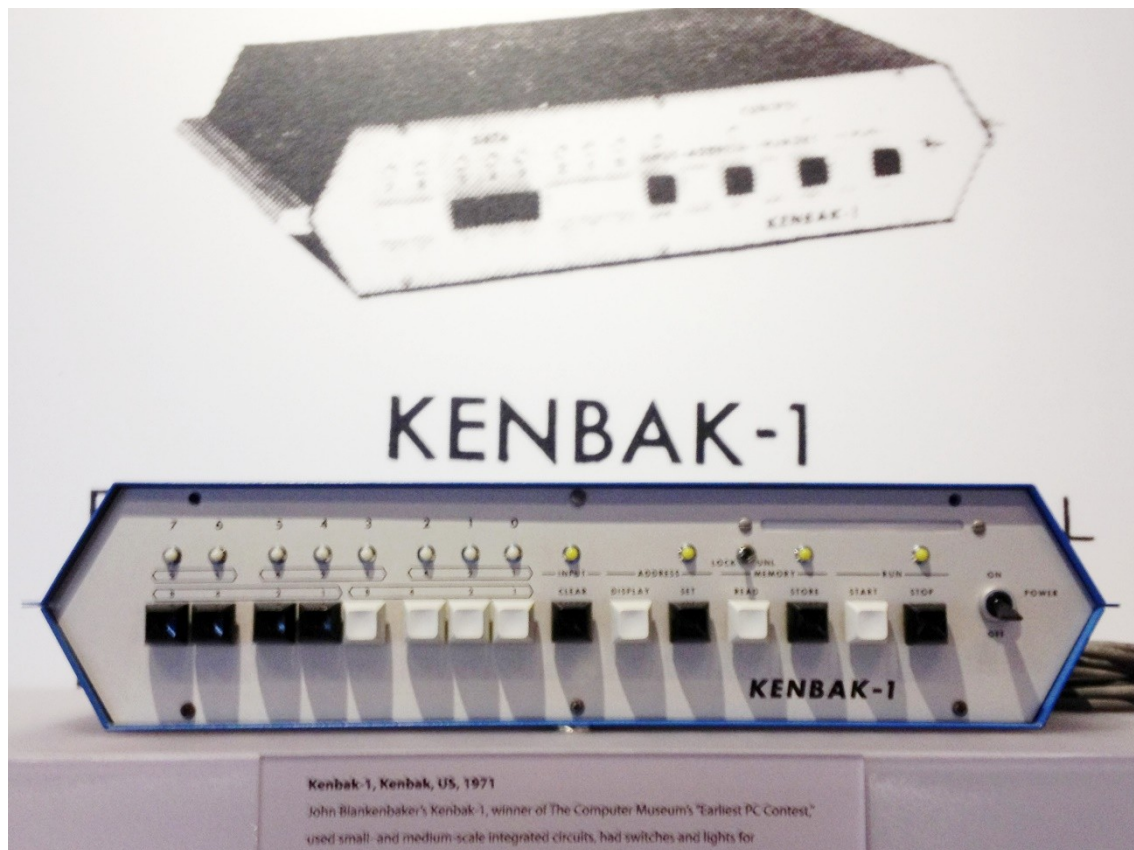


Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-7: Kenbak-1.¹⁵ 1/1

A produção acabou em 1973 quando a empresa faliu e foi adquirida por uma empresa de produtos educacionais. O produto foi rebatizado como H5050, mas as vendas continuaram insignificantes.

8.13 Disco Flexível – 1971

O disco flexível ou disquete, como ficou conhecido, foi o meio mais popular de compartilhamento de arquivos da era pré-internet e permaneceu como principal mídia para distribuição de programas e dados até ser suplantado pelos CDs óticos nos anos 2000.

O disco flexível foi inventado pela IBM no final dos anos 1960 por David L. Noble, e tornou-se produto comercial em 1971 juntamente com os dispositivos capazes de ler (e a partir de 1973 também gravar) dados nestes discos.

Os discos flexíveis usavam um material muito semelhante às fitas magnéticas. Mas tinham uma grande vantagem em relação a estas fitas: as fitas eram de acesso sequencial e muitas vezes era extremamente demorado rebobiná-las ou fazê-las avançar para a posição onde estavam os dados; já um disquete poderia ter todas as suas posições alcançadas em frações de segundo com um simples movimento do cabeçote de leitura de uma para outra trilha concêntrica do disco.

¹⁵ "Kenbak1" by Kathryn Greenhill - Kenbak 1 1973. World's first commercial personal computer, Computing History Museum, Mountain View, CaliforniaUploaded by liftarn. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kenbak1.jpg#/media/File:Kenbak1.jpg>

O disquete também tinha outra vantagem em relação aos discos rígidos e tambores magnéticos, que era seu tamanho e peso diminutos. Um disco magnético na época podia pesar alguns quilos enquanto que disquetes eram tão finos e leves que até se contam boatos de que ocasionalmente eles eram grampeados a memorandos ou relatórios, de forma que ficavam arruinados.

A motivação da IBM para criar estes dispositivos veio da necessidade de ter um meio barato (menos de 5 dólares) para enviar atualizações de microcódigo para clientes com máquinas IBM 370.

O primeiro disquete produzido, o Minnow, tinha 8 polegadas (20 cm) e não tinha capa; era realmente um disco plástico flexível. Sua capacidade de armazenamento era de 80 KB (cerca de 80 mil palavras). Mas a poeira e sujeira tornaram-se rapidamente um empecilho ao seu uso e assim, uma capa plástica internamente revestida por tecido que mantinha a superfície limpa foi introduzida antes do produto ser lançado ao mercado.

Em 1972 Alan Shugart, o gerente de produtos de memória de acesso direto da IBM que atribuiu o projeto do disquete para Noble, deixou a IBM e passou a trabalhar na empresa Memorex, que passaria a ser uma grande fabricante deste tipo de mídia a partir de então. Rapidamente a Memorex passou a produzir um disquete melhorado, com capacidade de 175 KB.

Até 1973 os leitores de disquete não eram capazes de gravar dados. Mas neste ano a IBM lançou o modelo IGAR, capaz de ler e gravar até 250 KB de dados em disquetes de 8 polegadas.

Com o surgimento dos microcomputadores em meados dos anos 1970 os disquetes rapidamente se tornaram o meio dominante de memória secundária já que até meados dos anos 1980 raramente uma máquina dessas contaria com discos rígidos, cujo custo ainda era muito alto.

Muitos modelos e tamanhos de disquetes foram produzidos ao longo dos anos 1970 e 1980, mas dos que foram mais usados, além dos de 8 polegadas, deve-se destacar os de 5¼ e 3½ polegadas. O de 5¼ foi introduzido em 1976 e tornou-se muito popular nos primeiros computadores pessoais, embora unidades de fitas K7 também fossem usadas. A partir de meados dos anos 1980 eles passaram a ser substituídos pelos modelos de 3½ que eram diferentes dos anteriores, com seu envelope externo bem mais rígido e um dispositivo que deixava exposta a área de leitura/gravação apenas quando o disquete estava dentro do dispositivo de leitura/gravação, protegendo-o assim ainda mais dos danos causados pela poeira. Os três modelos de disquete mais usados na história podem ser vistos na **Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-8**.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-8: Disquetes de 8, 5¼ e 3½ polegadas.¹⁶
1/1

Até hoje a imagem do disquete de 3½ polegadas é o ícone da ação de “salvar” arquivos em muitos sistemas.

8.14 Smalltalk – 1971

Smalltalk foi uma linguagem única e influente na história da computação. Enquanto o paradigma de programação estruturada se tornava dominante nos anos 1970 como uma forma mais organizada de desenvolver programas, Smalltalk era gestado no Xerox PARC por Alan Kay (o mesmo que concebeu o Dynabook, Adele Goldberg (Estados Unidos, 1945) e outros, como o embrião do paradigma de programação seguinte, ainda hoje dominante: a programação orientada a objetos.

Em 1966, quando trabalhava na Universidade de Utah, Kay travou conhecimento com a tese de Ivan Sutherland sobre o Sketchpad e com a linguagem de programação Simula 67. Kay conta que ele percebeu uma ligação entre esses dois sistemas, a qual foi uma espécie de epifania: os objetos do Sketchpad poderiam ser programados como as estruturas de Simula, juntando as duas ideias ele concebeu o conceito de orientação a objetos como nós os conhecemos hoje.

Basicamente a motivação para este novo paradigma está no fato de que a programação estruturada divide as capacidades de um computador em dois grandes domínios: dados e programas, onde os dados representam a estrutura da informação e os programas são sequências de instruções para modificar ou consultar estes dados. Essa divisão aparece claramente na linguagem COBOL, que como vimos tem partes diferentes do programa para a definição completa de um e outro domínio e também na programação estruturada, na qual estruturas de dados e algoritmos são elementos pertencentes a domínios completamente distintos, embora sua união produza os programas de

¹⁶ "Floppy disk 2009 G1" by George Chernilevsky - Own work. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Floppy_disk_2009_G1.jpg#/media/File:Floppy_disk_2009_G1.jpg

computador, como Wirth claramente representou no título de seu famoso livro de 1976: “Algorithms + Data Structures = Programs”.

Porém Kay visualizou uma maneira diferente de lidar com a complexidade dos programas. Ele pensou: porque não dividir o computador em pequenos computadores virtuais e estes em outros cada vez menores até chegar nos computadores mais básicos? Esses computadores virtuais seriam os objetos.

Smalltalk, cuja primeira versão em laboratório foi produzida em 1971 era uma linguagem *sui generis*. Nela, qualquer valor que pudesse ser representado era considerado como sendo um “objeto” e podia ser tratado como tal. Um objeto seria capaz de fazer apenas 3 coisas:

- Manter seu estado interno, ou seja, um conjunto de referências (links) para outros objetos.
- Receber e executar mensagens enviadas por si próprio ou por outros objetos.
- Enviar mensagens a si próprio e a outros objetos.

Ao contrário de outras linguagens de programação onde havia, por exemplo, instruções representando estruturas de controle, em Smalltalk não havia nada disso. Para repetir uma instrução um certo número de vezes, por exemplo, devia-se enviar uma mensagem a um número inteiro e passar como argumento um bloco de programa para ser repetido; por exemplo, para fazer o objeto “turtle” desenhar um quadrado, o programa em Smalltalk consistiria em enviar a mensagem “timesRepeat:” ao número 4, passando como argumento o bloco de programa [turtle forward: 10; turnRight: 90]:

4 timesRepeat: [turtle forward: 10; turnRight: 90]

Dentro do bloco, temos o objeto “turtle” que recebe duas mensagens em sequência: “forward:”, que o faz andar 10 passos (o argumento é 10), e “turnRight:” que o faz girar 90 graus à direita (pois o argumento é o objeto 90).

A primeira versão comercial de Smalltalk foi lançada em 1980 e ficou conhecida como Smalltalk 80. Kay teve também influência de Papert e sua linguagem Logo na concepção de Smalltalk. A tartaruga semelhante à de Logo foi uma constante em quase todas as implementações.

Smalltalk deveria ser muito mais do que uma linguagem de programação, ela seria um ambiente de desenvolvimento mental, semelhante ao Logo. Na verdade, ela deveria substituir todos os outros programas do computador, incluindo o sistema operacional, sistema de arquivos, a interface gráfica, o sistema de comunicações, enfim tudo que pudesse ser representado em um computador seria um objeto Smalltalk, desde valores booleanos até as próprias janelas da interface gráfica.

Para conseguir essa homogeneidade de visão, Kay propôs que todo objeto deveria ser uma instância de uma classe. Ele compara esse mecanismo com o “mundo das ideias e mundo dos sentidos” de Platão, onde diz que a classe é a concepção, a ideia, enquanto o objeto é a realização física ou concreta dessa ideia. Mesmo as classes em Smalltalk

também são instâncias de uma classe chamada “Metaclass” e Metaclass, por sua vez é uma instância de “Class”, que é uma classe, fechando assim a definição recursiva.

Smalltalk criou o conceito de compilação *just in time*¹⁷. Normalmente, programas são escritos em longos trechos de arquivos de texto e, uma vez completados, são submetidos a um programa compilador, que traduz os comandos em alto nível para comandos em linguagem de máquina. Mas em Smalltalk, cada pequeno trecho de programa, chamado “método”, uma vez concluído e salvo é imediatamente convertido em um código intermediário, chamado “*byte code*”, que depois pode ser interpretado diretamente pelo computador sem necessidade de tradução para linguagem de máquina.

Essa característica possivelmente foi uma das causas do declínio de Smalltalk a partir dos anos 2000. A performance de Smalltalk era baixa, quando comparada com linguagens híbridas orientadas a objetos, mas nas quais nem todos os valores são objetos, como C++, Java e Object Pascal. Além disso, Smalltalk demorou muito a se tornar compatível com bancos de dados relacionais, já que a filosofia da linguagem era não ter elementos que não fossem objetos. Mas os bancos relacionais eram ferramentas extremamente populares e não dar suporte a eles inviabilizou muitos dos possíveis usos da linguagem.

Hoje, linguagens híbridas como Python e Ruby implementam muitos dos bons princípios de programação inspirados em Smalltalk. Mesmo Java se inspirou muito nessa linguagem.

8.15 C – 1972

A famosa linguagem C, muito usada hoje em dia, originou-se de uma linguagem chamada B, a qual por sua vez *não* se originou de uma linguagem A. Está certo: não houve a linguagem A. Tudo começou com a linguagem BCPL (Basic Combined Programming Language) que originou B. Vamos ver...

BCPL foi criada por Martin Richards (Reino Unido 1940), na Universidade de Cambridge em 1966. Era uma linguagem estruturada, inicialmente pensada para programação de compiladores.

B, por sua vez, foi implementada como uma simplificação de BCPL por Ken Thompson (Estados Unidos, 1943) e Dennis Ritchie (Estados Unidos, 1941-2011). B foi criada para ser uma linguagem simples, compacta e altamente eficiente. Havia apenas um tipo de dados: a palavra de máquina; ou seja, em um computador de 16 bits o único tipo de dados seria o número binário de 16 bits, e ponto final!

A sucessora de B, chamada de C simplesmente em função da sucessão alfabética, seria bem mais completa. Ela ainda seria uma linguagem extremamente compacta e eficiente, mas teria vários tipos de dados e estruturas de controle, coisa que B não tinha.

¹⁷ Tradução: na mesma hora.

A criação de C está fortemente ligada à criação do sistema operacional UNIX, que foi originalmente implementado em Assembly por Ritchie e Thompson em um PDP-7. Eles pretendiam reescrever uma nova versão de UNIX para o PDP-11 em B, mas a falta de tipos de dados e estruturas de controle levou-os a evoluir a linguagem B até chegar à versão inicial de C.

Um compilador foi construído em 1972 e neste mesmo ano o sistema operacional UNIX foi reescrito na linguagem C. A publicação do livro “The C Programming Language” em 1978 causou uma revolução no mundo da programação, tornando a linguagem altamente popular. Até hoje a linguagem C ou suas variantes como C++ são fortemente usadas especialmente nos setores de desenvolvimento de software embarcado e em automação industrial, onde código compacto e eficiente é indispensável.

Porém, a sintaxe, por vezes criptográfica, de C levou a algumas brincadeiras, como por exemplo a dos adeptos da cultura Smalltalk, que, após o lançamento da versão orientada a objetos de C, chamada C++, criaram o ditado “*C++ runs faster, but frequently in the wrong direction*”¹⁸.

Outro fato interessante é a existência do concurso internacional “Obfuscated C Code”¹⁹ que dá prêmios para os mais criativos programadores C que sejam capazes de criar programas praticamente incompreensíveis que realizam coisas notáveis. O programa em C mostrado na **Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-9** é a implementação de um simulador de voo em C, o qual venceu o concurso em 1998.

¹⁸ Tradução: C++ roda mais rápido, mas frequentemente na direção errada.

¹⁹ Tradução: Código C ofuscado.

```

#include <math.h>
#include <sys/time.h>
#include <X11/Xlib.h>
#include <X11/keysym.h>

double L, o, P,
_, dt, T, Z, D=1, d,
s[999], E, h= 8, I,
J, K, W[999], M, m, O,
n[999], j=33e-3, i=
1E3, r, t, u, v, W, S=
74.5, l=221, X=7.26,
a, B, A=32.2, c, F, H;
int N, q, C, y, p, U;
Window z; char f[52];
; GC k; main(){ Display*e=
XOpenDisplay( 0); z=RootWindow(e,0); for (XSetForeground(e,k=XCreateGC( e,z,0,0),BlackPixel(e,0))
; scanf("%lf%lf%lf",y +n,w,y, y+s)+1; y ++); XSelectInput(e,z= XCreateSimpleWindow(e,z,0,0,400,400,
0,0,WhitePixel(e,0) ),KeyPressMask); for(XMapWindow(e,z); ; T=sin(O)){ struct timeval G={ 0,dt*1e6}
; K= cos(j); N=1e4; M+= H*_; Z=D*K; F+=_P; r=E*K; W=cos( O); m=K*W; H=K*T; O+=D*_F/ K+d/K*E*_; B=
sin(j); a=B*T*D-E*W; XClearWindow(e,z); t=T*E+ D*B*W; j+=d*_D*_F*E; P=W*E*B-T*D; for (o+=(I-D*W+E
*T*B,E*d/K *B+v+B/K*F*D)*_; pcy; ){ T=p[s]+1; E=c-p[w]; D=n[p]-L; K=D*m-B*T-H*E; if(p [n]+w[ p]+p[s
]-- 0|K <fabs(W-T*r-I*E +D*P) |fabs(D-t *D+Z *T-a *E)> K)N=1e4; else{ q=W/K *4E2+2e2; C= 2E2+4e2/ K
*D; N=1E4&& XDrawLine(e ,z,k,N,U,q,C); N=q; U=C; } ++p; } L+=_ (X*t +P*M+m*1); T=X*X+ 1*1+M *M;
XDrawString(e,z,k ,20,380,f,17); D=v/1*15; i+=(B *1-M*r -X*Z)*_; for(; XPending(e); u *=CS!-N){
XEvent z; XNextEvent(e ,&z);
++*( (N-XLookupKeysym
(&z.xkey,0))-IT?
N-LT? UP-N?& E:&
J:& u: &h); --*(
DN -N? N-DT ?N==
RT?&u: & W:&h:&J
); } m=15*F/l;
c+=(I-M/ 1,l*H
+I*M+a*X)*_; H
=A*r+v*X-F*1+(
E-.1+X*4.9/l,t
-T*m/32-I*T/24
)/S; K=F*M+(
h* 1e4/l-(T+
E*5*T*E)/3e2
)/S-X*d-B*A;
a=2.63 /1*d;
X+=( d*1-T/S
*(.19*E +a
*.64+J/1e3
)-M* v +A*
Z)*_; l +=
K *_; W=d;
sprintf(f,
"%5d %3d"
"%7d",p -1
/1.7,(C-9E3+
O*57.3)%0550,(int)i); d+=T*(.45-14/l*
X-a*130-3* .14)*_/125e2+F*_v; P=(T*(47
*I-m* 52+E*94 *D-t*.38+u*.21*E) /1e2+W*
179*v)/2312; select(p=0,0,0,&G); v--(
W*F-T*(.63*m-I*.086+m*E*19-D*25-.11*u
)/107e2)*_; D=cos(o); E=sin(o); } }

```

Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-9: Obfuscated C Code.²⁰ 2/3

Em fevereiro de 2016 a linguagem C aparecia em 2º lugar na tabela TIOBE, ou seja, é a segunda mais popular no mundo. Outras variações de C como C++, C# e Objective-C aparecem respectivamente em 3º, 4º e 14º lugar.

8.16 PROLOG – 1972

Um novo paradigma de programação também nasceu no início dos anos 1970, em 1972 para ser mais preciso. A linguagem PROLOG (PROgrammation en LOGique), e com ela o paradigma de programação em lógica.

Segundo seus autores, Alain Colmerauer (França, 1941) e Philippe Roussel ela não foi criada para ser uma linguagem de programação, mas para ser um interpretador de

²⁰ © Copyright 1984-2015, Leo Broukhis, Simon Cooper, Landon Curt Noll - All rights reserved
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
Disponível em: <http://www0.us.ioccc.org/1998/banks.c>

linguagem natural, em especial, a língua francesa. O projeto deu origem a uma versão preliminar de PROLOG em 1971 e uma mais definitiva em 1972.

A linguagem inicialmente baseava-se na lógica de predicados, como a criada por Frege, com expressões do tipo $(\forall x) \text{ subconjunto}(x, x)$, ou seja, “para todo x , x é subconjunto de si próprio”.

Porém, essa forma de escrita usando todo o potencial da lógica de predicados era por demais difícil de implementar e, em alguns casos, era impossível determinar resultados. Eles precisavam de uma linguagem mais previsível. Assim, resolveram desistir de usar uma linguagem lógica pura e completa a favor de um subconjunto mais simples de implementar e mais previsível em termos de resultados: as Cláusulas de Horn. Assim, um programa em PROLOG é uma sequência de definições da forma:

$$A :- B_1, B_2, \dots, B_n.$$

Nessa expressão, A e os B s são fatos, ou seja, afirmações como $\text{gato}(\text{tom})$, onde tom é um objeto e gato um predicado, que aqui funciona como uma asserção, ou afirmação com valor verdade. Afirmar $\text{gato}(\text{tom})$ significa dizer “tom é um gato”.

Uma expressão PROLOG, que define que gatos comem ratos poderia então ser descrita assim:

$$\text{come}(x, y) :- \text{gato}(x), \text{rato}(y).$$

Dessa forma, se afirmarmos:

$\text{gato}(\text{tom}).$
 $\text{rato}(\text{jerry}).$
 $\text{come}(\text{tom}, ?).$

A resposta será:

jerry

Por outro lado, se trocarmos a terceira expressão por:

$$\text{come}(?, \text{jerry})$$

A resposta será:

tom

Ainda, se escrevermos:

$$\text{come}(\text{jerry}, ?)$$

O sistema responderá que não sabe, pois nada foi afirmado sobre o que jerry come.

Usando essa linguagem, Colmerauer e Roussel implementaram um sistema de comunicação homem-máquina em 1972, com 610 cláusulas (definições). Segue um

exemplo (traduzido) de diálogo entre homem e máquina obtido por eles com este sistema. Inicialmente eles apresentam as regras, fatos e questões:

Todo psiquiatra é uma pessoa.
Toda pessoa que ele analisa está doente.
Jacques é um psiquiatra em Marseille.
Jacques é uma pessoa?
Onde está Jacques?
Jacques está doente?

As respostas obtidas do computador foram:

Sim.
Em Marseille.
Eu não sei.

O sistema PROLOG era mais do que uma linguagem, mas um sistema interativo e um banco de dados de fatos lógicos. Ele foi inicialmente implementado em FORTRAN e posteriormente parcialmente em PROLOG em um IBM 360. Hoje em dia a linguagem ainda é usada por grupos que trabalham com inteligência artificial, mas tem sido cada vez mais substituída por outras linguagens mais específicas. Na tabela de popularidade TIOBE de fevereiro de 2016 ela aparecia em 35º lugar.

8.17 Pato Feio – 1972

Dez anos depois do Zezinho, o Brasil passa a construir outro computador que seria bem mais influente na criação de uma indústria de informática no país. O projeto foi realizado no programa de pós-graduação da Escola Politécnica da USP em 1972. Os professores e alunos do Laboratório de Sistemas Digitais (LSD) resolveram competir para um contrato com a Marinha Brasileira, que queria encomendar a construção de um computador nacional para substituir os computadores Ferranti que havia nas fragatas compradas da Inglaterra. Eles souberam que a UNICAMP também pretendia concorrer para este contrato e que o computador da UNICAMP se chamaria “Cisne Branco”, em homenagem ao Hino da Marinha. Assim, o grupo bastante jovem da USP resolveu brincar com o nome e chamaram seu projeto de “Pato Feio” ou “Patinho Feio” (**Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-10**).



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-10: Pato Feio.²¹ 1/2

O projeto do Pato Feio foi possível porque a USP comprou um computador da IBM que pôde ser disponibilizado para ser desmontado e remontado de forma que os professores e estudantes pudessem entender melhor como ele funcionava. O processo chama-se “engenharia reversa”. A IBM não era muito favorável a que suas máquinas fossem desmontadas, analisadas e reconectadas com outros sistemas desenvolvidos pelos usuários e alegou que não mais se responsabilizaria pela manutenção do caríssimo computador. A USP respondeu que “tudo bem”, os próprios professores e alunos cuidariam da manutenção da máquina.

O Pato Feio foi por muito tempo considerado o primeiro computador brasileiro, pois o Zezinho teve pouca divulgação na época. Mas o mais importante é que o Pato Feio foi a base de estudos para a criação de toda uma geração de engenheiros capacitados a iniciar a indústria de computadores no Brasil.

O Pato Feio foi um projeto coordenado pelo professor Antonio H. Guerra Vieira (Brasil, 1930), que também foi reitor da USP entre 1980 e 1982. O Pato Feio realmente funcionou. Ele era formado por 450 circuitos integrados e pesava cerca de uma tonelada. Sua memória era de 4 KB, ou seja, 4 mil palavras de 8 bits cada, e a única linguagem de programação era a linguagem de máquina.

Com a experiência adquirida na construção do Pato Feio, a equipe foi chamada pela Marinha para desenvolver um novo modelo, o G-10. Mais tarde, em 1974 esse projeto serviu de base para a criação da empresa Computadores Brasileiros, ou COBRA, a primeira empresa totalmente nacional (estatal) a produzir computadores.

8.18 Magnavox Odyssey – 1972

O ano de 1972 viu o lançamento do primeiro console de videogame comercial da história. Era o Odyssey da empresa Magnavox (**Figura Parte VIII: O Caminho para o**

²¹ "Patinho feio". Licenciado sob CC BY 3.0, via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patinho_feio.jpg#/media/File:Patinho_feio.jpg

Computador Pessoal-11). Um console é uma espécie de computador de propósito especial, neste caso, o propósito é servir para entretenimento na forma de jogos. Ele podia ser ligado a um aparelho de TV para visualização das imagens e tinha um controle com dois botões, um para mover na vertical e outro na horizontal. O projeto foi de autoria de Ralph H. Baer (Alemanha, 1922-2014).



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-11: Magnavox Odyssey.²² 1/1

O projeto iniciou em 1966 e o primeiro protótipo ficou pronto em 1968. Além do console ele era acompanhado por um conjunto de cartões de jogo, semelhantes aos “cartuchos” que passaram a ser usados anos depois nos videogames. Porém, o cartão de jogo do Odyssey não continha componentes eletrônicos, mas apenas uma placa de circuito impresso que formava diferentes conexões entre os pinos de entrada do console, configurando assim diferentes jogos.

O Odyssey era vendido juntamente com vários acessórios que se encontra em jogos de tabuleiro como fichas, dinheiro de mentira, dados etc. Mas o mais interessante era um conjunto de telas translúcidas que podiam ser colocadas em frente ao tubo de imagem das TVs antigas, a maioria das quais em preto e branco, para dar uma sensação mais realista ao jogo. Assim, você poderia, por exemplo, colocar sobre a tela da TV uma tela translúcida que lembrava uma quadra de tênis com grama verde e outros desenhos. O Odyssey apenas mostrava os personagens e a bola se movimentando, o que era visível através da tela semitransparente.

Outro periférico opcional era uma arma de luz que podia ser apontada para a tela e disparada. Ela simplesmente analisava a quantidade de luz emitida pelo ponto da tela no qual estava apontada. Assim, era possível, por exemplo, apontar a arma de luz para uma lâmpada acesa e marcar pontos no jogo.

²² "Magnavox-Odyssey-Console-Set" by Evan-Amos - Own work. Licensed under Public Domain via Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnavox-Odyssey-Console-Set.jpg#/media/File:Magnavox-Odyssey-Console-Set.jpg>

O primeiro videogame também deu origem ao primeiro processo judicial relacionado a videogames. Ainda em 1972 Nolan Bushnell (Estados Unidos, 1943), que depois fundaria a Atari, viu uma demonstração do jogo de tênis do Odyssey. Meses depois ele lança uma máquina com o jogo PONG, muito semelhante. Ao contrário do Odyssey, que era um console para uso doméstico, o primeiro PONG era uma máquina do tipo Arcade, ou seja, uma máquina grande, para uso em locais como bares e galerias de jogos. Para jogar PONG era necessário colocar uma moeda na máquina e a Atari faturou muito com ela. A Magnavox processou a Atari por quebra de patente.

Apesar disso, consta que, somente em 1972, a Magnavox tenha vendido cerca de 100 mil unidades do Odyssey: um tremendo sucesso. Até 1975 mais de 350 mil unidades haviam sido vendidas. Porém, mais tarde a Atari acabou dominando o mercado com seus consoles domésticos de baixo custo e bons gráficos coloridos para a época.

8.19 Calculadora HP 9830A – 1972

A calculadora HP 9830A (Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-12), lançada em 1972, diminuiu a distância entre as calculadoras e computadores porque ela tinha uma unidade de disco rígido e podia ser programada com a linguagem BASIC.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-12: HP 9830A.²³ 2/3

Outra característica pouco usual dessa calculadora era a possibilidade de avaliar várias expressões ao mesmo tempo. Expressões separadas por vírgulas seriam avaliadas

²³ "HP9830A-HP9866" by Hydrargyrum - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HP9830A-HP9866.png#/media/File:HP9830A-HP9866.png>

simultaneamente, produzindo o resultado de cada uma delas no display de 80 caracteres.

A calculadora tinha uma memória bastante grande para a época, com 15K expansível para 31K.

Modelos anteriores usavam uma linguagem de programação mais simples do que BASIC chamada HPL. Essa linguagem tinha uma característica interessante porque usualmente, nas linguagens de programação a instrução de atribuição é escrita como $X \leftarrow Y+Z$, indicando que a variável X assume como novo valor o valor da soma de Y e Z. Mas em HPL ela é invertida: $Y+Z \rightarrow X$. Assim, a leitura é $Y+Z$ “vai para” X. Em inglês “vai para” é “goes into” e, assim, a instrução ficou conhecida como “gazinta”, uma corruptela de “goes into”.

8.20 Pong – 1972

A Atari foi fundada em 1972 por Ted Dabney e Nolan Bushnell (Estados Unidos, 1943). Anos antes, quando Bushnell estudava engenharia elétrica ele conheceu o Spacewar! de Steve Russel no MIT, e na Universidade de Utah ele teve contato com Ivan Sutherland e o Sketchpad. Bushnell foi então uma das poucas pessoas de sua época a ter contato tanto com um videogame quanto com as possibilidades gráficas que os computadores poderiam permitir. E para completar, ele ainda ia com frequência em locais onde podia jogar jogos do tipo “arcade”, que na época basicamente eram máquinas mecânicas como Pinball.

Bushnell queria muito fabricar uma máquina eletrônica de jogos. Mas os computadores dos anos 1960 eram do tamanho de uma sala e não se prestariam para isso. Apenas no final da década com a miniaturização crescente dos componentes é que se tornou viável pensar em máquinas de jogos de tamanho razoável, ou seja, um pouco menores que uma geladeira.

Assim, em 1971 Bushnell e Dabney, agora trabalhando para a Nutting Associates, projetaram e construíram a primeira máquina desse tipo, com um jogo chamado “Computer Space”. Apesar do jogo ter ficado abaixo das expectativas da Nutting, eles venderam cerca de 1500 dessas máquinas, o que lhes permitiu juntar dinheiro suficiente para pensar em um projeto próprio.

Sua empresa, inicialmente chamada Sysgy Co. foi fundada em 1971. Mas depois de descobrir que, por incrível que pareça, uma empresa com esse nome já estava registrada, eles trocaram o nome para Atari, Inc., em 1972. O nome vem da expressão japonesa “ataru”, que significa “certar no alvo”. Bushnell aprendeu esse nome quando jogava Go, e “atari” significaria “quase chegando no alvo”, algo como anunciar o “xeque” em um jogo de xadrez.

Dabney foi o responsável por criar o sistema dedicado para os videogames. Eles não poderiam usar os enormes e caríssimos computadores como o que rodava o Spacewar!. Mas também não precisavam tanto, só precisavam mover pontos pela tela. Dabney criou um sistema eletrônico que fazia exatamente isso: movia pontos pela tela. E assim nasceu o videogame moderno. E o melhor de tudo era que esses circuitos podiam ser

construídos e colocados em pequenos gabinetes, suficientemente adequados para uma sala de jogos arcade.

Bushnell conheceu o Tênis para Dois da Odyssey e resolveu fazer algo parecido. Ele contratou um programador chamado Al Alcorn (Estados Unidos, 1948) que desenvolveu então o software para o Pong. O Pong não foi o primeiro videogame, e sequer foi o primeiro a ser comercializado, pois foi antecedido pelo Computer Space. Mas o Pong foi o primeiro a ser maciçamente vendido e realente entrar na cultura popular de sua época.

As diferenças entre o Pong e o Tênis para Dois eram sutis. No Pong a velocidade da bola aumentava à medida que o jogo prosseguia. Além disso, quando a bola quicava em posições diferentes da raquete isso podia alterar o ângulo em que ela era rebatida. Mais ainda: o Pong tinha som.

O primeiro protótipo construído foi colocado em um bar chamado “Andy Tapp’s Tavern”. Ele logo começou a chamar a atenção; havia inclusive pessoas que vinham ao bar apenas para jogar e sequer tomavam uma bebida. A máquina foi construída com uma TV preto e branco enfiada em um gabinete pintado de amarelo (**Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-13**). Para jogar, o usuário devia depositar uma moeda de 25 centavos. Cada jogador movia sua raquete com um botão giratório. Um dia o dono do bar chamou Alcorn para consertar a máquina, e este descobriu que não havia nada errado com a máquina exceto o recipiente das moedas, feito com uma jarra de leite, que estava completamente abarrotado.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-13: Uma máquina de Pong.²⁴ 1/2

A fabricação podia começar. Inicialmente eles procuraram duas fabricantes para terceirizar o trabalho, mas depois decidiram que seria melhor se eles mesmos fabricassem as máquinas. Para isso, porém, precisavam investir capital que eles não tinham. Não era fácil encontrar esse capital pelo seguinte motivo: os jogos arcade como o Pinball eram muito mal vistos pela sociedade da época, que considerava que suas luzes, cores e sons eram uma forma de corromper a juventude (afinal, era o início dos anos 1970). E o Pong era muito parecido com esse tipo de máquina e poucas empresas iam querer associar seu nome a um “corruptor de jovens mentes”. Porém, eles acabaram conseguindo o dinheiro e no final de 1972 começaram a enviar suas máquinas para os quatro cantos do mundo.

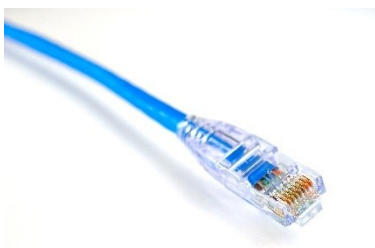
A máquina era um sucesso, chegando a faturar até 40 dólares por dia cada uma. As encomendas eram mais do que a empresa suportava: 2500 em 1973 e 8000 em 1974. Quando a versão doméstica do Pong foi lançada na forma de um console em 1975, 200 mil unidades foram vendidas só no primeiro natal.

Porém, como a Atari não se preocupou em patentear o Pong até seu lançamento, e como patentes demoram anos para serem concedidas, rapidamente várias empresas começaram a lançar clones do jogo. Além disso, a Odyssey tinha uma patente para o Tênis para Dois, e ela processou a Atari, acusando a empresa de ter copiado a ideia do jogo. O livro de presença da demonstração do Tênis para Dois em 1972 onde consta a assinatura de Bushnell foi usado como prova no tribunal.

A Atari, ao invés de lutar preferiu um acordo. Eles pagariam à Odyssey algo entre 400 mil e 1 milhão de dólares para continuar produzindo o Pong. Assim, as patentes da Odyssey é que estavam sendo infringidas pelos clones. E enquanto a Odyssey lutava contra as outras empresas por imitar o Pong, digo, o Tênis para Dois, a Atari seguia em frente e inventava novos jogos, como Space Race, Tank, Gotcha e Breakout, além de novas versões do Pong, como por exemplo uma para ser jogada por quatro pessoas ao mesmo tempo.

8.21 Ethernet – 1973

Se você já ligou seu computador a uma rede local, então provavelmente já usou uma conexão no padrão Ethernet, mesmo sem saber. A **Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-14** mostra um moderno cabo Ethernet RJ45 usado para conectar computadores a uma rede local.



²⁴ By Chris Rand - Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28364913>

A história do padrão Ethernet inicia em 1973 quando Robert Metcalfe (Estados Unidos, 1946), que recém havia concluído seu doutorado em Harvard foi trabalhar no Xerox PARC. Ele tomou contato com um artigo obscuro publicado na conferência da Federação Americana de Sociedades de Processamento de Informação (AFIPS) em 1970. O artigo em questão, de Norman Abramson tinha como título “The Aloha System – Another Alternative for Computer Communications”. Ele descrevia uma inovadora tecnologia de criação de redes de computadores por rádio, que foi chamada de “ALOHAnet”.

O artigo inspirou Metcalfe com o auxílio de David R. Boggs a criar um modelo de comunicação entre computadores em rede local: a Ethernet. O primeiro protótipo testável foi finalizado em novembro de 1973, um sistema que conectava 100 estações de trabalho com um quilômetro de cabos a uma velocidade de 2,93 Mbit/s (2.93 milhões de bits por segundo). A Xerox solicitou patente da invenção em 1975.

Em 1979 Metcalfe saiu do PARC para fundar a empresa 3Com e convenceu a Xerox, DEC e Intel a unir esforços para tornar o Ethernet um padrão de porta de comunicação entre computadores. Um comitê começou a trabalhar no padrão que foi finalizado em 1983 com o nome de IEEE 802.3. Ele definia aspectos de hardware e software básico que seriam necessários para orientar os fabricantes a construir interfaces Ethernet compatíveis entre si.

O nome “Ethernet” foi inspirado no conceito do Século XIX de éter luminoso (*luminiferous ether*), que seria o meio hipotético pelo qual as ondas de luz se propagavam. Essa hipótese jamais foi provada e hoje é considerada falsa em favor de outras teorias.

8.22 Xerox Alto – 1973

Desde o início de 1973, o centro de pesquisas da Xerox em Palo Alto (PARC) desenvolveu um projeto para verificar os limites da tecnologia no sentido de produzir computadores pessoais que pudessem substituir os terminais ligados a grandes mainframes.

O principal resultado dessa pesquisa foi um computador pessoal chamado “Xerox Alto”, ou simplesmente, “Alto” (Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-15). Ele nunca chegou a ser comercializado, mas a Xerox produziu cerca de 2 mil unidades que foram usadas na própria empresa e doados a instituições de pesquisa e universidades.

²⁵ "EthernetCableBlue2" by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine - Own work. Licensed under CC0 via Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EthernetCableBlue2.jpg#/media/File:EthernetCableBlue2.jpg>



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-15: Xerox Alto.²⁶ 1/2

O Xerox Alto foi o primeiro computador a rodar Smalltalk. Ele inovou em vários aspectos, como no uso do mouse com três botões que até então, embora fosse conhecido, não era muito usado em computadores devido à pouca aplicação. Como o Alto foi o primeiro computador a ter uma interface totalmente gráfica, incluindo o sistema operacional, o mouse acabou sendo bastante útil e com isso se tornou o dispositivo mais popular, depois do teclado, até os dias de hoje para controlar as ações de um usuário.

Em 1979, Steve Jobs (Estados Unidos, 1955-2011), um dos fundadores da Apple, visitou o PARC e conheceu o Alto. Ele imediatamente percebeu a vantagem de construir e difundir computadores com interfaces gráficas e incorporou essa ideia aos computadores da Apple, inicialmente o LISA e depois o Macintosh. Quando os computadores de Jobs passaram a dominar o mercado de computadores pessoais a Xerox percebeu que tinha deixado passar uma excelente oportunidade de negócios e que já era tarde para tentar recuperar esse terreno.

O Alto pode não ter sido o primeiro computador pessoal, mas ele foi bastante influente no projeto de computadores pessoais que vieram depois dele, como os da Apple e da IBM. Ele lançou o conceito de computador de mesa (desktop). A máquina toda, com exceção do monitor, vinha encapsulada em uma única caixa, que caberia no espaço de uma mesa de escritório (sobre ela ou, mais frequentemente, abaixo, já que essa caixa

²⁶ "Xerox Alto mit Rechner" by Joho345 - Own work. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xerox_Alto_mit_Rechner.JPG#/media/File:Xerox_Alto_mit_Rechner.JPG

tinha o tamanho de um frigobar). Sua memória era de 64 KB de 16 bit, expansível para 256 KB.

Ele tinha uma interface de comunicação Ethernet de 3 milhões de bits por segundo, para ser ligado a ARPANET ou redes locais. Com essa porta de comunicação era possível interligar vários Altos de forma a criar uma rede de processamento e comunicações.

Inicialmente o software para o Alto foi desenvolvido com a linguagem BCPL e com a linguagem Mesa, que não foi muito difundida fora do PARC, mas que inspirou Nicklaus Wirth, o criador da linguagem Pascal, a definir a linguagem Modula-2. O teclado do Alto não tinha uma tecla para o sublinhado (“_”) porque os engenheiros resolveram substituí-la por uma seta “←” para representar a instrução de atribuição na linguagem Mesa. Estima-se que talvez por isso tenha-se criado o padrão de escrita chamado “CamelCase”, porque usualmente identificadores formados por palavras compostas eram representados com sublinhados como “bolo_de_noiva”, notação conhecida como “snake_case”. (Lembre-se que o hífen não podia ser usado nestes casos porque “bolo-de-noiva” poderia ser interpretado nas linguagens de programação como duas subtrações envolvendo as variáveis “bolo”, “de” e “noiva”.) Bem, com a falta do sublinhado, palavras compostas como essa passaram a ser escritas como “BoloDeNoiva”. O uso das maiúsculas assim, por sua semelhança a corcovas de camelo, deu origem ao CamelCase.

Outra hipótese para o surgimento do CamelCase, porém teria sido simplesmente a preguiça dos programadores, pois em relação ao snake_case ela usa menos teclas.

8.23 Micral – 1973

O Micral, produzido na França a partir de 1973 foi o primeiro computador pessoal comercial baseado em microprocessador, o Intel 8008, sucessor do 4004. O Micral modelo N, o primeiro da série, é mostrado na Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-16.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-16: Micral N.²⁷ 2/3

O Micral não foi projetado para ser um computador de propósito geral, mas para ser um controlador de processos. Ele podia ser conectado a até 14 placas eletrônicas através

²⁷ "Micral MGR Lyon-IMG 9895" by Photograph by Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr. Licensed under CC BY-SA 2.0 fr via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Micral_MGR_Lyon-IMG_9895.JPG#/media/File:Micral_MGR_Lyon-IMG_9895.JPG

de um slot traseiro chamado “pluribus”. O computador era programado em Assembly através de uma fita perfurada.

Ele substituiu o PDP-8 em algumas aplicações do Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) por um quinto do preço. Ele era construído pela R2E, Réalisation d'Études Électroniques e seu projetista foi François Gernelle (França, 1944).

8.24 Salas de Chat Talkomatic – 1973

O primeiro sistema de salas de conversa online foi criado em 1973 por Doug Brown e David R. Woolley. Ele se chamava “Talkomatic” e consistia de apenas 6 salas virtuais, ou canais, cada uma das quais capaz de acomodar até 5 participantes.

O Talkomatic rodava no sistema PLATO da Universidade de Illinois, o qual era um sistema de propósito educacional online que além das salas de bate-papo ainda disponibilizada um serviço de e-mail, mensagens, quadros de mensagens, compartilhamento de tela e jogos multiusuário.

Uma das características de Talkomatic que hoje a maioria dos sistemas de conversa online não tem era o fato de que os caracteres eram transmitidos no mesmo instante em que eram digitados, não sendo necessário assim aguardar que a linha fosse finalizada para ser transmitida.

A tela do sistema era dividida em setores horizontais, cada um com um dos usuários da conversa online. Além dos cinco participantes ativos na conversa, um número ilimitado de monitores (pessoas que apenas liam as mensagens) podia ser adicionado. O número de participantes ativos em uma conversa era limitado a cinco por conta do tamanho da tela disponível.

Canais abertos podiam ser protegidos pelos seus usuários, de forma a permitir que fossem monitorados apenas por pessoas autorizadas.

Uma das desvantagens é que não era possível usar o Talkomatic para chamar uma pessoa para a conversa. Assim, quando você entrava em uma sala de bate-papo, tinha que conversar com quem estivesse lá. Aparentemente, para a maioria das pessoas que estavam apenas a fim de flertar isso não parecia ser um problema.

Atualmente, um sistema com a mesma funcionalidade do Talkomatic foi recriado na Internet e está disponível em <http://talko.cc/>.

8.25 Telefone Celular Pessoal – 1973

Quando Martin Cooper (Estados Unidos, 1928) fez a primeira chamada em um telefone celular em 3 de abril 1973 ele provavelmente não imaginava o quanto essa tecnologia seria importante para o desenvolvimento da indústria de computadores três décadas à frente. O primeiro telefone celular pesava cerca de um quilo (**Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-17**) e o próprio Martin confessa que apesar da criação ele não carregava celulares com ele até que eles ficaram tão pequenos que podiam ser pendurados no cinto e não serem sentidos.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-17: Martin Cooper fotografado em 2007 com o primeiro telefone celular de mão.²⁸ 1/2

No final dos anos 1960 havia uma única empresa de telefonia na maioria dos países. Nos Estados Unidos era a AT&T. Eles eram a maior empresa de telefonia do mundo e haviam inventado o telefone celular. Mas o telefone que eles criaram era um aparelho para ser usado exclusivamente em automóveis. As baterias eram muito grandes e o aparelho muito pesado para ser carregado por uma pessoa. Mas Martin, que trabalhava para uma pequena empresa chamada Motorola, acreditava que as pessoas não queriam falar com carros: elas queriam falar umas com as outras, e assim os celulares montados nos automóveis não satisfaziam a demanda. Ele queria que o número de telefone passasse a indicar uma pessoa e não mais um lugar. A única forma e fazer isso era criando telefones que pudessem efetivamente ser carregados.

O protótipo de Martin usado na famosa ligação de 1973 é considerado o primeiro celular verdadeiro porque efetivamente ele não era um aparelho de rádio, como os que os soldados usavam nas guerras: ele fazia ligações usando o serviço de telefonia comercial. E ele não precisava de um veículo para ser levado de um lado a outro, mas podia efetivamente ser carregado na mão. A primeira ligação feita por este aparelho foi simbólica: Martin ligou para seu concorrente na Bell Labs, Joel Engel, que fabricava celulares para automóveis e disse: “Joel, I'm calling you from a 'real' cellular telephone. A portable handheld telephone.”²⁹

Mas a tecnologia ainda não estava totalmente pronta para ir às ruas: um quilo era muito peso. Foram dez anos de pesquisas e cinco modelos progressivamente menores até que em 1983 o serviço comercial de telefones celulares de mão começou a ser ofertado.

²⁸ By 2007Computex_e21Forum-MartinCooper.jpg: Rico Shenderivative work: Powells (talk) - 2007Computex_e21Forum-MartinCooper.jpg, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17589802>

²⁹ Tradução: Joel, eu estou ligando para você de um telefone celular “verdadeiro”. Um telefone portátil de mão.

Por essa época o aparelho já pesava cerca de 400 gramas. Os primeiros telefones disponíveis comercialmente, os Motorola DynaTAC 8000x, custavam cerca de 3500 dólares. Apesar do altíssimo preço, eles logo se tornaram bastante populares, pelo menos entre os executivos que tinham condições de comprá-los.

Os primeiros celulares eram usados apenas para fazer ligações telefônicas. Algum tempo depois correio de voz foi adicionado como uma característica extra. Levou mais tempo ainda até os fabricantes perceberem que poderiam integrar nesses aparelhos a tecnologia de envio e recebimento de mensagens. Mas quando isso começou a acontecer, com sistemas de mensagens e e-mails nos anos 1990, o próprio objetivo do telefone celular começou a mudar. Hoje, com os smartphones, sucessores dos celulares, há pessoas que talvez nem saibam que eles podem ser usados para fazer ligações telefônicas; e muitos que sabem disso, não sentem a menor necessidade.

8.26 Community Memory, o Primeiro BBS – 1973

Os Bulletin Board System ou BBS, foram uma forma simplificada e precursora das modernas redes sociais. Um BBS é basicamente formado por um ou mais computadores servidores que permitem que usuários armazenem mensagens ou arquivos que são acessíveis publicamente.

Considera-se que o primeiro sistema que poderia ser chamado de BBS foi o Community Memory, disponibilizado em uma rede de terminais de computador na região de Berkeley na Califórnia em 1973. Ele permitia que pessoas digitassem mensagens em terminais de computador após inserirem uma moeda de 25 centavos (era assim que o sistema se pagava). Todas as mensagens eram públicas, ou seja, podiam ser lidas gratuitamente por qualquer pessoa que acessasse o sistema. A **Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-18** mostra um destes terminais.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-18: Um terminal do Community Memory.³⁰
1/1

³⁰ "Community Memory Project, 1975 , Computer History Museum, Mountain View, California" by Kathryn Greenhill - Flickr: Community Memory Project, 1975 , Computing History Museum, Mountain View, California. Licenced under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Community_Memory_Project,_1975_,_Computer_History_Museum,_Mountain_View,_California.jpg#/media/File:Community_Memory_Project,_1975_,_Computer_History_Museum,_Mountain_View,_California.jpg

Ele permitia que as mensagens fossem identificadas com palavras-chave para facilitar pesquisas. Inicialmente o sistema foi pensado para ser uma espécie de “classificados” no qual as pessoas podiam comprar e vender coisas. Mas rapidamente as pessoas começaram a achar outras aplicações, criando histórias, poesia e outras formas de comunicação.

Infelizmente a operação do sistema era cara e quando o computador central parou de funcionar em 1975 as rendas não permitiram que ele fosse substituído por outro. Assim, o Community Memory foi descontinuado.

Porém, outros BBS passaram a existir depois disso. Eles se tornaram especialmente populares após a disponibilização de microcomputadores e especialmente de modems que permitiam aos usuários se conectar aos BBS simplesmente discando um número telefônico através de seu modem. Isso, claro, ocorreu antes do advento da Web. Com o surgimento da World Wide Web os BBS entraram em declínio e hoje praticamente já não existe mais nenhum sistema desse tipo em atividade.

8.27 Intel 8080 – 1974

Depois do sucesso dos microprocessadores 4004 e 8008 a Intel lança em 1974 um novo modelo, o i8080 (oitenta-oitenta). Ele é considerado o processador que iniciou a revolução dos computadores pessoais. De fato, o 8080 é o ancestral direto da maioria dos novos processadores ainda em uso. A **Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-19** mostra o anúncio do 8080 na revista Electronics de 2 de maio de 1974.

From CPU to software, the 8080 Microcomputer is here.

Intel's new 8080 n-channel microcomputer is here—
incredibly easy to interface, simple to program and with up
to 100 times the performance of p-channel
MOS microcomputers.

Best of all, the 8080 is real—in production
at Intel and available in volume quantities,
today it's also available through distributors
along with a growing line of peripheral
circuits and a new version of the
Intellec 8, a program and hard-
ware development
system for the 8080,

all supported with software
packages, design documenta-
tion and manuals, and backed
by more than 100 man years
of microcomputer expertise.

The 8080 is the inevitable
successor to complex custom
MOS and many large discrete
logic subsystems. It is the
industry's first general purpose
n-channel microcomputer and
the first high performance
single-chip CPU, with extremely
simple interface requirements and
straightforward programming. It runs a
full instruction cycle in 2 microseconds.

As such, the 8080 extends the economic
benefits of Intel's p-channel microcom-
puters to a new universe of systems that need
fast, multi-port controllers and processors. These
systems include intelligent terminals, point of sale
systems, process and numeric controllers, advanced

calculators, word processors, self-calibrating instruments, data loggers, communica-
tions controllers, and many more.

You can use 256 input and 256
output channels, handle almost
unlimited interrupt levels, directly
access 64 kilobytes of memory and
put many satellite 8080 pro-
cessors around a single memory.

Interfacing is minimal and
design is easy with the 8080
because all controls are fully
decoded on the CPU chip
itself and inputs and outputs are TTL
compatible. There are separate data,
address and control buses.

The 8080 microcomputer has
78 basic instructions, including the
8080 set plus new ones that make possible such features as vectored multi-level
interrupt, unlimited subroutine nesting and very fast decimal and binary
arithmetic.

Program development for the 8080 can be done either on a large
computer using the Intel software cross products (PL/M systems language
compiler, macro-assembler and simulator), or on an Intellec 8 development
system with a resident monitor, text editor and macro-assembler.

The new 8080 product family includes performance matched peripheral and
memory circuits configured to minimize design effort and maximize system
performance. Large, low cost RAMs, ROMs, PROMs and I/O devices are available
now and we will soon announce other 8080 LSI support circuits.

The 8080 is easier to use and more economical than any high performance
microcomputer in sight. It's here now, in volume, from the inventors of the micro-
computer and the people who lead the industry in production and design support.
Intel Corporation, 3065 Bowers Avenue, Santa Clara, California 95051.
(408) 246-7501.

INTEL 8080 PRODUCT FAMILY

INTEL 8080	RAM MEMORIES	ROM MEMORIES	PROM MEMORIES	PERIPHERAL CIRCUITS	
8101 256 x 4 STATIC	AVL. SPD Q	8201 1 KBIT DECODER	AVL. NOW	8201 1 KBIT DECODER	AVL. NOW
8111 256 x 4 STATIC WITH COMMON I/O	AVL. SPD Q	8210 4K RAM CLOCK DRIVER	AVL. NOW	8210 4K RAM CLOCK DRIVER	AVL. NOW
8121 128 x 1 STATIC	AVL. NOW	8212 2 BIT I/O LATCH	AVL. NOW	8212 2 BIT I/O LATCH	AVL. NOW
8131 128 x 1 DYNAMIC	AVL. NOW	8215 BI-DIRECTIONAL BUS DRIVER	AVL. SPD Q	8215 BI-DIRECTIONAL BUS DRIVER	AVL. SPD Q
		8201 8192 x 8	AVL. 4TH Q	8201 COMMUNICATIONS INTERFACE	AVL. 4TH Q
		8316 2048 x 8	AVL. NOW		
		8702 256 x 8	AVL. NOW		
		8704 512 x 8	AVL. 4TH Q		
		8904 512 x 8	AVL. 4TH Q		

22

Electronics/May 2, 1974

intel Microcomputers. First from the beginning.

Electronics/May 2, 1974

Circle 23 on reader service card 23

Comparado com seus antecessores 4004 e 8008, o 8080 era bem mais poderoso. Ele funcionava a uma taxa de 2 MHz (dois milhões de ciclos de relógio por segundo) e integrava em um único chip circuitos que os antecessores requeriam que fossem adicionados separadamente.

Outra diferença foi a motivação de sua construção. Os modelos anteriores foram projetados a pedido de companhias específicas, o 4004 para a Busicom e o 8008 para a Datapoint. Já o 8080 foi criado para ser um computador “de varejo”, ou seja, sem ter um cliente específico.

Federico Faggin (Itália, 1941), que havia criado o 4004 foi o arquiteto chefe do projeto do 8080. Ele comentou certa vez que quando dava palestras sobre o 4004 e 8008 em empresas os engenheiros se queixavam da arquitetura e performance desses circuitos. Como muitas dessas críticas eram procedentes, ele se propôs a eliminar essas falhas com o projeto do 8080.

A ideia dele foi integrar os vários circuitos acessórios do 8008 em um único chip mais eficiente. Assim, o 8080 teria 40 pinos e 2MHz contra os 18 pinos e 0,5 MHz do 8008. Em palavras simples, ele estava buscando aquilo que hoje se conhece como “computador em um chip”.

A Intel demorou alguns meses para aprovar o projeto de Faggin porque queria ver como o mercado reagiria ao 4004 e 8008, mas em outubro de 1972 o projeto iniciou. Faggin contratou o engenheiro Masatoshi Shima (Japão, 1943), que trabalhou para a Busicom e o ajudou no projeto do 4004.

O chip era vendido em 1974 a 360 dólares, o que muitos viram como uma provocação à IBM e seu sistema IBM 360 que custava milhões.

8.28 Altair 8800 – 1974

Com a disponibilização do Intel 8080 veio também o primeiro grande sucesso em termos de computador pessoal, o Altair 8800 (Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-20), fabricado pela Micro Instrumentation Telemetry Systems (MITS). Essa empresa, até 1974 fabricava apenas calculadoras e componentes de telemetria para modelos de foguetes. Mas Henry Edwards Roberts (Estados Unidos, 1941-2010) viu no lançamento do Intel 8080 a possibilidade de vender um computador montado ou parcialmente montado. O maior problema na época é que quem quisesse ter seu próprio computador, ou pagava uma fortuna para as empresas que os construíam, ou procurava projetos e peças e montava sua própria máquina. Mas apenas pessoas com grandes habilidades técnicas eram capazes de construir computadores com sucesso, e as peças

³¹ "Intel 8080 Advertisement May 1974" by Intel Corporation, Santa Clara, CA. Advertising agency, Regis McKenna, Palo Alto, CA. - Scanned from pages 22 and 23 of the May 2, 1974 issue of Electronics magazine by Michael Holley Swtpc6800. Licenced under Public Domain via Wikimedia Commons -
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intel_8080_Advertisement_May_1974.jpg#/media/File:Intel_8080_Advertisement_May_1974.jpg

quase sempre só eram encontradas no vale do silício na Califórnia. Assim, todo um mercado de computadores como eletrodomésticos ainda estava por ser explorado.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-20: Altair 8800.³² 2/3

O maior problema que Roberts viu na sua ideia era o fato de que o chip do 8008 custava 360 dólares no varejo e ele queria que o computador finalizado não custasse muito mais do que 400 dólares. Para viabilizar esse projeto ele propôs à Intel comprar 1000 chips pagando 75 dólares por cada um. A Intel disse que tudo bem, mas que ele teria que ficar com chips de segunda escolha, ou seja, chips com pequenos defeitos na aparência, mas que não afetavam seu funcionamento elétrico. O negócio foi viabilizado e o caminho para o Altair 8800 foi aberto.

O Altair era um computador simples. Não tinha teclado nem monitor. Comandos e dados eram entrados a partir de chaves binárias e resultados de computações eram visualizados em uma fileira de leds que podiam estar ligados ou desligados. Pensar que uma máquina como essa pudesse ganhar o mercado doméstico foi uma aposta alta, mas Roberts venceu. O modelo gerou muito interesse entre aficionados em eletrônica e curiosos por novo brinquedos e vendeu grandes quantidades.

O Altair 8800 foi destaque na capa da revista Popular Electronics em janeiro de 1975. A máquina básica era vendida por 439 dólares e ainda podiam ser comprados alguns opcionais: 1, 2 ou 4 KB adicionais de memória RAM (o Altair vinha com apenas 256 bytes de memória), interfaces de comunicação serial ou paralela e interface de

³² "Altair 8800 Computer" by Swtpc6800 en:User:Swtpc6800 Michael Holley - Transferred from en.wikipedia. Licenced under Public Domain via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Altair_8800_Computer.jpg#/media/File:Altair_8800_Computer.jpg

comunicação com gravadores de fitas magnéticas K7. A revista tinha na época 450 mil leitores e Roberts esperava que alguns deles se interessassem pelo computador mesmo sem ter uma ideia clara sobre o que fazer com ele.

O computador que se via no anúncio era, porém, uma casca vazia. Ocorre que Roberts enviou o único protótipo existente do Altair para Les Solomon, diretor da revista Popular Electronics usando o único meio seguro e rápido que existia na época: a Railway Express. Só que desta vez, a Railway Express sofreu uma greve de funcionários; a empresa foi a falência e perdeu completamente o pacote com o Altair. Ele nunca mais foi recuperado. Para criar o anúncio, então, eles montaram uma casca atrás da qual não havia nenhum circuito eletrônico, ou seja, era uma foto apenas para demonstração. No interior da revista, porém, pode-se ver algumas partes internas do protótipo perdido que foram tiradas antes que ele fosse despachado.

Existem duas teorias para explicar a escolha do nome “Altair” e aparentemente não há consenso sobre qual seria verdadeira. As duas teorias são as seguintes:

- A primeira teoria provavelmente é falsa, mas é a mais interessante: dizem que Les Solomon, perguntou para sua filha, que assistia Jornada nas Estrelas, como eles chamavam o computador da Enterprise. Ela respondeu “computador”. Ele disse que ela não tinha ajudado muito. Então ela sugeriu que ele chamasse o novo computador de “Altair”, porque era para onde a Enterprise estava indo naquele episódio. De fato, em um único episódio chamado “Amok Time” a Enterprise visita este sistema estelar.
- Outra teoria, não tão bonita, mas provavelmente mais verdadeira diz que o computador ia se chamar PE-8, ou “Popular Electronics 8”, mas os criadores acharam o nome muito bobo; um deles disse que ia ser um evento estelar e que, portanto, deveriam dar ao computador o nome de uma estrela. Assim, escolheram Altair, a décima primeira estrela mais brilhante do céu.

Mais importante do que isso tudo é que a revista Popular Electronics com o anúncio do Altair caiu nas mãos de um estudante de Harvard chamado William (Bill) H. Gates (Estados Unidos, 1955) e seu amigo Paul Allen (Estados Unidos, 1953), que trabalhava na Honeywell. Eles já haviam escrito algum software para o Intel 8008 e perceberam rapidamente que o Intel 8080 poderia rodar um interpretador BASIC. Eles enviaram uma carta à MITS informando que já tinham o interpretador BASIC para o Altair. Como Roberts ficou interessado, eles começaram a trabalhar no projeto.

Eles desenvolveram uma primeira versão usando um PDP-10 para o qual eles escreveram um emulador de 8080 já que não tinham nenhum Altair disponível. Em março de 1975 Allen voou para o Novo México para testar o BASIC em um Altair verdadeiro. Roberts recebeu-o no aeroporto e havia reservado para ele o hotel mais caro da cidade a um custo de 40 dólares a noite. Allen disse que isso era mais dinheiro do que ele tinha trazido consigo e Roberts pagou a conta, mas ficou se perguntando que tipo de profissional de software era esse que não tinha nem 40 dólares.

No dia seguinte, um Altair de 7 KB de memória levou 15 minutos para carregar uma fita com o interpretador BASIC que Gates havia produzido um pouco antes de Allen sair de

Boston. Ao final, o teletipo ligado à máquina escreveu: “MEMORY SIZE?”. Allen entrou com 7168 (7 KB) e a máquina respondeu “READY”. Para espanto deles, o interpretador estava funcionando. Ele ainda tinha vários bugs, é verdade, mas foram consertados. Gates e Allen foram contratados pela MITS, Gates como especialista em software e Allen como vice-presidente e diretor de software.

Em 22 de julho de 1975 MITS assinou um contrato com Gates e Allen por 10 anos de direito sobre o BASIC do Altair, dando a eles 3 mil dólares na assinatura e mais royalties por cada cópia vendida. Uma cópia isolada do software era vendida a 150 dólares, mas para quem comprasse a máquina e periféricos do MITS custava apenas 60 dólares no pacote. Para computadores com mais memória podiam ser compradas versões mais sofisticadas e mais caras do BASIC. Este preço, considerado alto, foi uma das causas do início da pirataria de software moderna, pois os usuários compravam seus computadores mais baratos de outros fornecedores e depois trocavam entre si cópias do BASIC. Isso enfureceu Gates que ameaçou descontinuar o programa se a pirataria continuasse, mas sem nenhum resultado.

Em 1977 houve um processo judicial entre a MITS e uma nova empresa criada por Gates e Allen chamada “Micro-Soft”, que também passou a vender o interpretador BASIC a um preço bem mais baixo, de forma a desmotivar a pirataria. Roberts entendia que por ele ter contratado e pago Gates e Allen para produzirem o software ele pertencia à MITS, mas o juiz não concordou e deu a Micro-Soft o direito de também vender cópias do BASIC. Assim, Gates prosseguiu no caminho para se tornar o primeiro bilionário da computação.

8.29 TCP-IP e o Surgimento da Internet – 1974

Para que dois ou mais computadores consigam se comunicar através de uma rede é necessário que se estabeleçam formas padrão de comunicação. Essas formas padrão de comunicação são chamadas de “protocolos”. O mais importante e difundido protocolo de comunicação hoje é o TCP/IP da Internet. TCP/IP significa “Transmission Control Protocol / Internet Protocol”³³.

Esse protocolo nasceu em 1974 e seus criadores foram Vinton Gray Cerf (Estados Unidos, 1943) e Robert Elliot Kahn (Estados Unidos, 1938).

Cerf trabalhou durante sua pós-graduação na UCLA, onde ajudou Leonard Kleinrock (Estados Unidos, 1934) a conectar os dois primeiros computadores da ARPANET. Ele foi responsável pela definição dos primeiros protocolos da ARPANET. Ainda nessa época, ele conheceu Kahn, que desenvolvia hardware para a ARPANET através da empresa BBN (Bolt, Beranek, and Newman).

Em 1972, Kahn trabalhava em um projeto para estabelecer uma rede de computadores usando ondas de rádio e durante esse projeto ele se convenceu da necessidade de criar um protocolo aberto para que não apenas computadores, mas redes de computadores, pudessem se interconectar, independentemente de sua arquitetura ou configuração de

³³ Tradução: Protocolo de controle de transmissão / protocolo interredes.

software. Kahn definiu então quatro princípios que seriam a base para o protocolo TCP (Transmission Control Protocol):

- *Conectividade de rede.* Qualquer rede pode se conectar a outra rede através de uma interface, ou *gateway*.
- *Distribuição.* Não deve haver uma administração ou controle central para esta rede.
- *Recuperação de erro.* Pacotes perdidos devem poder ser retransmitidos.
- *Design caixa preta.* Nenhuma mudança interna deve ter que ser feita em uma rede para que ela possa se conectar a outras redes.

Em 1973, Cerf se reuniu a Kahn no projeto. Após muito estudo, chegaram a definir um primeiro protocolo núcleo, que foi chamado Transmission Control Program (TCP), hoje rebatizado como Transmission Control Protocol. O documento revisado foi publicado em 1974.

Com esse protocolo, foi possível ligar a ARPANET a um número de outras redes bastante heterogêneas criando-se assim a Internet³⁴. Um ditado da área até diz que com TCP era possível ligar em rede até um telefone de lata, do tipo que as crianças costumam fazer. Com a criação da Internet, anos mais tarde, o TCP/IP passou a ser seu protocolo padrão.

Não há uma data ou evento preciso que marque o nascimento da Internet. Considera-se que a ARPANET tenha sido a precursora legítima. Assim, quando os dois primeiros computadores da ARPANET se comunicaram, isso marcou o nascimento da rede como a conhecemos hoje.

Mas havia várias redes espalhadas pelos Estados Unidos e pelo mundo e a ARPANET era apenas uma delas. Podemos considerar então que a adoção do protocolo TCP/IP pela ARPANET e posteriormente por outras redes é também um marco fundamental na história da Internet, porque o TCP/IP marcou o início da possibilidade de interconexão das várias redes que acabaram aos poucos formando o que hoje conhecemos como Internet.

O termo “Internet”, inclusive, nasceu com esse protocolo, já que IP significa “Internet Protocol”. Nos anos 1970 o termo Internet só era usado como referência ao protocolo. Apenas no final dos anos 1980, quando a ARPANET se ligou à NSFNET, as duas maiores redes de computadores do mundo, através do protocolo TCP/IP é que o termo “Internet” passou a designar a rede como um todo. Hoje entende-se por Internet o conjunto dos computadores e redes interligados por esse protocolo.

8.30 COBRA, Computadores Brasileiros – 1974

Um dos desdobramentos do projeto do Pato Feio, como já visto, foi a criação da Computadores Brasileiros (COBRA), uma empresa estatal que tinha como objetivo transformar o sucessor do Pato Feio, o G-10 em um produto comercial nacional.

³⁴ Não confundir com a WWW, ou World Wide Web, que só foi criada em 1989 e é um dos muitos serviços da Internet.

A fundação da empresa teria sido apoiada pela Marinha Brasileira, o BNDES e a Ferranti inglesa. A equipe da empresa foi formada inicialmente por membros do projeto Pato Feio da USP, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, criado em 1964 para dar agilidade a setores estratégicos da administração pública.

Inicialmente a empresa produzia computadores da Ferranti. Com o conhecimento adquirido, novos modelos e placas foram produzidos, até ser produzido em 1980 o COBRA 530, o primeiro computador comercial totalmente projetado e construído no Brasil.

Outro modelo que foi muito popular no Brasil nos anos 1980 foi o COBRA 210, fabricado a partir de 1983 com um processador Z80, compatível com 8080 e dois drives para disquetes de 8 polegadas (Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-21).



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-21: COBRA 210.³⁵ 1/1

A COBRA beneficiou-se durante os anos 1980 com a lei de reserva de mercado que impedia a importação de computadores estrangeiros se houvessem similares no Brasil. A falta de competição, porém, foi considerada como não saudável, e um certo atraso nos parques computacionais brasileiros foi o resultado dessa polêmica política, que acabou sendo relaxada a partir dos anos 1990.

³⁵ © Dionata Costa - Agência de Notícias São Joaquim Online. Cortesia. Disponível em: <http://saojoaquimonline.net/2013/07/16/primeiro-computador-de-sao-joaquim-esta-exposto-em-museu-na-infoneve-informatica/>

Assim, com a abertura do mercado a partir do governo Collor, a maioria das empresas brasileiras de computadores não era competitiva e acabaram fechando as portas ou sendo vendidas. A COBRA foi adquirida pelo Banco do Brasil, e em 2013 mudou seu nome fantasia para BB Tecnologia e Serviços (BBTS).

8.31 The Mythical Man-Month – 1975

O mesmo Fred Brooks que nos anos 1960 coordenou o projeto do sistema operacional OS/360 para a IBM lançou em 1975 um livro que seria um marco para a área de desenvolvimento de software “The Mythical Man-Month: Essays on software engineering”³⁶.

A motivação para o livro foi a própria Lei de Brooks, que foi cunhada após o projeto do OS/360: “adicionar mais programadores a um projeto de software atrasado só faz com que ele atrase mais ainda”. Na capa do livro é mostrada uma cena pré-histórica com um urso de debatendo em um campo de piche, quanto mais força ele faz, mais afunda no piche.

Porém, a tendência de que os engenheiros de software continuassem repetindo esses erros mesmo anos após a publicação do livro fez com que Brooks o considerasse a Bíblia da Engenharia de Software: “todo mundo cita, algumas pessoas leem e poucas efetivamente seguem”.

O principal problema com projetos de software é que eles precisam amadurecer. Não é como construir uma estrada; você pode dividir a estrada em vários lotes e fazer cada um deles em paralelo, multiplicando assim a velocidade do projeto. Mas no caso de um projeto de software, a divisão de trabalho não é tão simples. Para que um sistema funcione, todas as suas partes precisam funcionar em harmonia. Quando muitas pessoas trabalham no projeto, muitas linhas de comunicação se estabelecem e muito conhecimento precisa ser compartilhado, o que acaba levando a falhas. Assim, em projetos de alta complexidade que já são grandes, adicionar mais pessoas cria novas linhas de comunicação e, portanto, mais gasto de tempo.

Devido a isso, modificações em programas, mesmo que sejam correções de bugs, muitas vezes acabam gerando novos bugs. Os profissionais de computação cantam uma paródia da música “99 garrafas de cerveja” que, traduzida, é mais ou menos assim: “99 bugs no software, 99 bugs no software, pegue um deles e conserte. 127 bugs no software...”.

8.32 Computador Portátil IBM 5100 – 1975

Seis anos antes de lançar o famoso IBM-PC, a IBM lançou seu ancestral, o 5100 (**Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-22**), um computador portátil com 16 a 64 KB de memória que rodava BASIC e APL a um preço relativamente acessível, a partir de cerca de 9 mil dólares.

³⁶ Tradução: O mito do homem-mês: ensaios sobre engenharia de software.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-22: IBM 5100.³⁷ 1/1

Na verdade, quando o IBM-PC foi lançado em 1981 ele inicialmente foi chamado de IBM 5150, ou seja, uma máquina da série 5100. Mas logo depois esse nome foi abandonado, pois a nova máquina pouco tinha a ver com o 5100 ou seus sucessores.

O computador era chamado de portátil porque seus 25 quilos podiam ser transportados com um equipamento opcional disponibilizado. Pode-se ver na figura que uma única caixa incluía a unidade de processamento, teclado, unidade de fita magnética e um pequeno monitor CRT de 5 polegadas (16 linhas de 64 caracteres). O 5100 foi um feito para a época porque até então computadores com o mesmo tamanho e peso não incluíam o monitor CRT e não tinham tanta memória.

8.33 Sphere – 1975

Outro computador portátil lançado em 1975 foi o Sphere (**Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-23**). O computador era vendido em quatro configurações: Sphere-1 com CPU com 4 KB de memória, teclado, monitor de 512 caracteres; Sphere-2 adicionando uma interface para áudio K7 ou modem e comunicação serial; Sphere-3 com 20 KB de memória, capaz de rodar BASIC estendido; e Sphere-4, que substituíra a interface com K7 por um sistema de dois drives para disco flexível de 8 polegadas e uma impressora de linha.

³⁷ "IBM 5100 - MfK Bern" by Sandstein - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IBM_5100_-_MfK_Bern.jpg#/media/File:IBM_5100_-_MfK_Bern.jpg

Go Computer Now!

Why not?

FROM \$860 TO \$11,300 SPHERE CAN'T BE BEAT!

SPHERE starts with a CPU using a Motorola 6800 microprocessor, a Real-Time Clock, 4K of dynamic memory, 1K of PROM software. The CRT Board generates 16 lines by 32 characters of ASCII on a television or video monitor. Keyboard is complete with numeric and cursor editing keypads. From here, hardware can be expanded to your hearts desire with extra memory boards (up to 64K), serial communications interface, cassette interface, Modem, digital I/O (as many as you need), Floppy Disk memory (up to 4 disks), 8 computer terminals, line printer etc...all from one M6800 chip.

With a SPHERE Computer, stand-alone development is just the beginning, you can configure your system to handle your problem solving/record keeping needs. All SPHERE Computer Systems come complete with useable software languages. Available are "PDS" 1K Basic, or extended Basic Compiler. When computer is turned on, it immediately goes into a command mode, so that you can instantly start programming. "PDS" contains a mini-assembler, editor, debugger, and utility command set in 1K of PROM. Also available is a 1K subset of Basic. Our extended Basic compiler is complete with string, matrix, and file functions, and requires 12K of memory. With this software you can perform your applications whether it be accounting, home management, education, security monitoring, research, business, etc. Why not invent your own application? For play or for work your biggest problem is no problem at all. **\$860 is the start for an operating Computer System Kit.** Your computer is ready and comes complete with operator manuals sufficient for first-time computer users. Contact us today for more information.

KIT	ASM		KIT	ASM	
\$350	\$520	ONE-CARD COMPUTER: Motorola 6800 microprocessor, 4K RAM, 512 bytes EPROM (containing a Program Development System), a REAL-TIME CLOCK, 16 LINES OF DIGITAL I/O, hard wired ROM Monitor, and a serial type interface. This is the 100-quantity price, extended to the hobby user for a limited time on a single unit.	\$999	\$1499*	SPHERE 2: Includes all features of SPHERE 1, plus serial communications and audio cassette or MODEM interface.
522	622	CPU BOARD: Motorola 6800 microprocessor, 4K RAM, 1K EPROM (containing an EDITOR, ASSEMBLER, DEBUGGER, COMMAND LANGUAGE, CASSETTE LOADER, DUMPER, UTILITIES), and a REAL-TIME CLOCK.	1765	2250*	SPHERE 3: Includes all the features of SPHERE 2, plus memory totaling 20K which is sufficient to run full extended BASIC Language.
860	1400*	SPHERE 1: Includes the CPU BOARD described above, plus 512 character video with full ASCII keyboard and numeric/cursor keypad, power supply, chassis, manuals and associated parts.	6100	7995*	SPHERE 4: Includes all of the features of SPHERE 3, except the cassette has been replaced by an IBM-compatible Dual Floppy Disk System. This system includes a Disk-operating System and BASIC Language and a 65 LPM line printer.
			(various)		OTHER SPHERE PRODUCTS: Light pen option; full color and B/W video graphics system; low cost Dual Floppy Disk System; and full line of low cost peripherals.

*This ASSEMBLED SPHERE System includes the complete chassis, and video monitor as pictured below.



SPHERE
CORPORATION

791 South 500 West Dept. 129 (801) 292-8466
Bountiful, Utah 84010

23

Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-23: Anúncio dos computadores Sphere.³⁸
1/1

O Sphere foi projetado com o microprocessador Motorola 6800, criado em 1974 e inspirado no processador do PDP-11. Esse processador tinha uma vantagem em

³⁸ "Sphere Personal Computer Ad January 1976" by Sphere Corporation - Scanned from page 23 of the January 1976 Byte magazine by Michael Holley Swtpc6800. Licensed under Public Domain via Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sphere_Personal_Computer_Ad_January_1976.jpg#/media/File:Sphere_Personal_Computer_Ad_January_1976.jpg

relação a outros porque todos os seus pinos funcionavam com 5V enquanto que outros processadores necessitavam de até 3 voltagens diferentes, dependendo do pino, para funcionar.

Uma de suas características inovadoras era a possibilidade de reinicializar a máquina “na marra” com o pressionar de duas teclas. Assim, ele foi o primeiro computador que se saiba implementou o que hoje é conhecido como “control-alt-del”.

O Sphere foi criado pelo dono da empresa, Mike Wise, que tinha uma destas máquinas em casa. Sua esposa dizia que a tampa traseira não fechava direito porque ele na verdade não queria que ela nunca fosse colocada, já que ele não parava de fuçar dentro da máquina.

Segundo Wise, 1300 computadores Sphere foram vendidos, metade deles montados e metade na forma de kit, bem mais barato.

8.34 Circuito MOS 6502 – 1975

Em 1969 foi criada uma empresa chamada MOS Technology Inc. (onde MOS significa Metal Oxide Semiconductor) com a finalidade de ser uma segunda fonte de produção para os circuitos integrados projetados pela Texas Instruments. Porém, no início dos anos 1970 a Texas resolveu lançar sua própria linha de calculadoras, em vez de apenas vender os chips; e ela venderia a calculadora completa mais barato do que custava um chip no mercado. Isso levou à falência uma boa parte das fabricantes de chips na época. Quem quisesse sobreviver teria que achar outras aplicações para seus chips.

A MOS passou assim a ser uma importante fornecedora para a Atari, que na época fabricava o videogame Pong. Outro importante movimento aconteceu em 1975 quando a Motorola proibiu seus funcionários de pesquisar e desenvolver chips que seriam mais baratos do que o 6800, seu carro chefe na época. Vários funcionários saíram da Motorola e se integraram a outras empresas, inclusive a MOS. Chuck Peddle (Estados Unidos, 1937) e Bill Mensch (Estados Unidos, 1945) juntamente com outros engenheiros juntaram-se assim à MOS e passaram a projetar e construir finalmente o circuito 6501, cujo projeto era uma simplificação do 6800, mas que por isso mesmo acabou sendo 4 vezes mais rápido que este último. Ambos tinham uma CPU de 1 MHz, mas como o 6501 era mais simples, ele executava mais instruções em uma mesma quantidade de ciclos de relógio.

O objetivo de Peddle era realizar aquilo que a Motorola não permitiu: produzir um microprocessador que pudesse ser vendido por apenas 25 dólares, um número mágico que ele obteve entrevistando clientes na época que trabalhava na Motorola. Acontece que ele fazia demonstrações do 6800 e impressionava a todos. Mas o preço de 300 dólares não atraía.

Conta-se que Peddle teria realizado um feito inédito para a época. Ele simplesmente sentou-se e passou a desenhar o novo circuito 6501 no papel. Quando finalizado, ele o construiu e funcionou de primeira: até então ninguém tinha conseguido isso, pelo que se sabe. Usualmente um circuito só funcionava a partir da 10ª tentativa de construção.

O 6501 passou a ser produzido a um custo de 20 dólares. Por algum motivo, porém, eles não chegaram a comercializar esse circuito e passaram a produzir outro chamado de 6502. Ambos eram idênticos em funcionalidade, mas o 6501 tinha os mesmos pinos e funções do Motorola 6800 e o 6502 não.

Sabe-se que nos anos 1970 cerca de 70% dos circuitos integrados que saíam das linhas de montagem eram defeituosos e tinham que ser descartados. Isso, claro, aumentava muito o custo dos circuitos bons, que eram vendidos. A MOS conseguiu criar um processo que reduziu as perdas para 30%, barateando assim os custos.

Peddle participou em 1975 da WestCon (Western Electronics Show and Convention), onde pretendia vender os circuitos 6501 e 6502 em seu stand por 25 dólares. Porém, ao chegar lá ele foi informado pela organização que para manter a feira em um alto padrão não seria permitido realizar vendas nos stands. Assim, ele foi até o hotel mais próximo e montou um stand lá mesmo, no qual sua esposa ficou sentada com dois jarros cheios de circuitos integrados que eram vendidos por 25 dólares. Nem todos foram vendidos, felizmente, pois como eles ainda tinham relativamente poucos circuitos, deixaram os bons na parte de cima e os defeituosos no fundo dos jarros apenas para dar volume e impressionar mostrando que o circuito estava em franca produção e era abundante.

Rapidamente a Motorola processou a MOS por quebra de patente já que os 8 engenheiros da Motorola que foram para a MOS levaram consigo conhecimento sobre muitos produtos desenvolvidos na Motorola e o 6502 era, segundo a Motorola uma cópia do 6820. A MOS ciente de que realmente tinha usado muitas ideias da Motorola concordou em pagar royalties sobre cada circuito vendido.

Nesse meio tempo, Peddle andava pelo país tentando conquistar mercado baseado em grandes empresas para seu circuito. Durante a viagem ele ficou sabendo que dois rapazes chamados Steve Jobs (Estados Unidos, 1955-2011) e Steve Wozniak (Estados Unidos, 1950) estavam passando trabalho para fazer funcionar o 6502 em um protótipo de computador que eles estavam construindo em uma garagem. Peddle, passou lá e deu uma mãozinha a eles, mesmo estando convicto de que ele não tinha desenhado o 6502 para ser a base de um computador pessoal. “Nem em um milhão de anos” dizia ele, “o 6502 era para uso industrial, não para brinquedos”. Apesar disso, o pequeno projeto de Jobs e Wozniak funcionou: o primeiro computador Apple.

Assim, o 6502, juntamente com o 8080 e seu similar Z80 acabaram sendo a base para a explosão da computação pessoal que iniciou na segunda metade dos anos 1970. Computadores e consoles de jogo como Apple, Commodore, Atari e Nintendo usaram o 6502 ou suas variantes até pelo menos 1984. A MOS, por sua vez, acabou sendo adquirida pela própria Commodore, mas manteve a fabricação de chips 6502.

8.35 Supercomputadores CRAY – 1976

Você deve se lembrar de Seymour Cray, engenheiro da CDC, que queria e conseguiu fazer em 1965 o computador mais rápido do mundo. Bem, ele não parou depois do primeiro sucesso. Em 1972 ele fundou a CRI (Cray Research Incorporated). O primeiro produto da empresa, instalado no Laboratório Nacional de Los Alamos em 1976 foi o supercomputador Cray-1 (Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador

Pessoal-24). Ele foi um sucesso porque era muito mais rápido do que qualquer outro computador da época. Seu custo inicial era de 8.8 milhões de dólares. No total, apenas 80 máquinas do tipo Cray-1 foram vendidas, mas considerando seu preço, isso não foi nada mal.

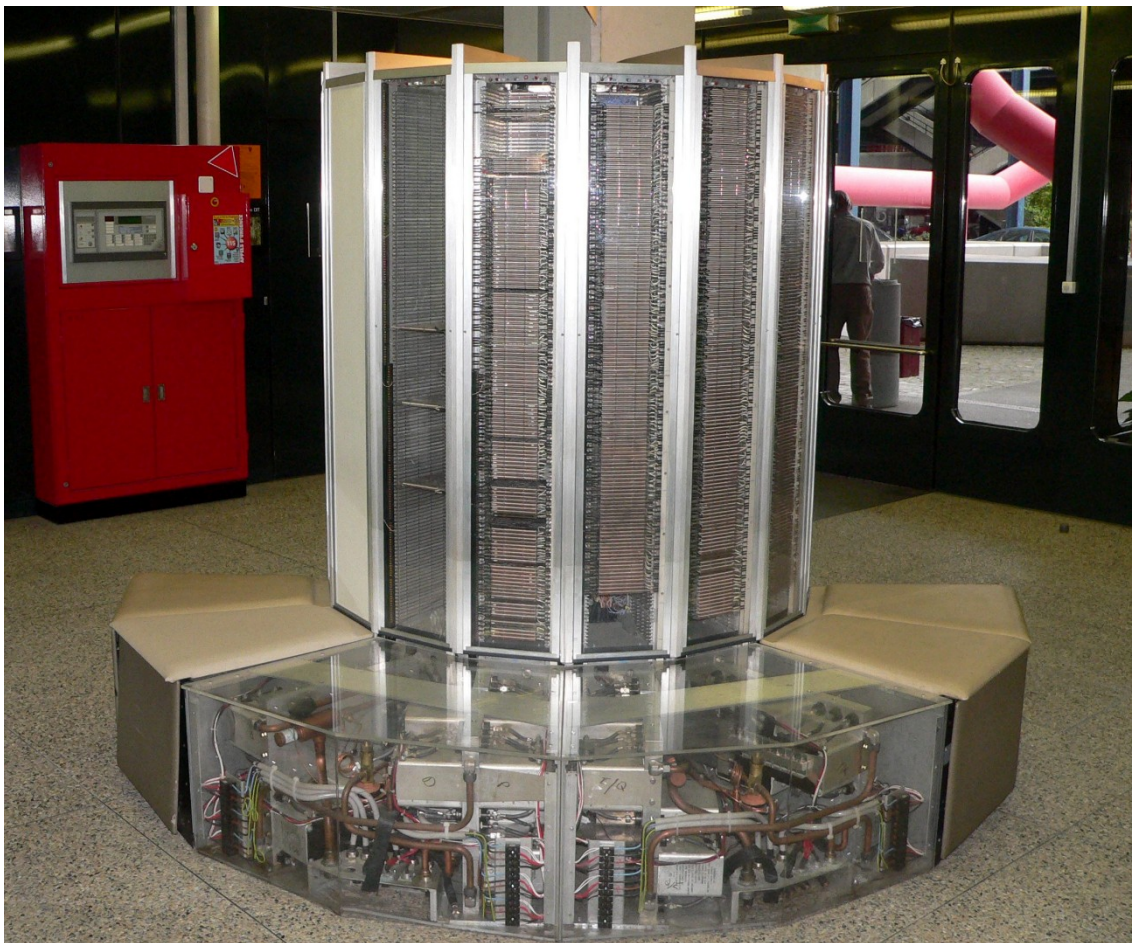


Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-24: Cray-1.³⁹ 1/1

O Cray-1 era capaz de executar 80 milhões de instruções de ponto flutuante por segundo (80 MFLOPS). Seu sucessor, o Cray X-MP de 1982 era 10 vezes mais rápido. Já o Cray-2, lançado em 1985 era capaz de 1,9 bilhões de instruções de ponto flutuante por segundo (1,9 GFLOPS). Isso era algo fantástico para a época, e batia de longe outros computadores daqueles tempos, havendo até restrições de venda desses computadores para determinados países por medo que fossem usados para finalidades bélicas e nucleares. Ironicamente, a velocidade do Cray-2 correspondia mais ou menos à velocidade do processador de um smartphone nos dias de hoje.

O que tornava o Cray tão rápido para a época era o fato de que ele trabalhava com processamento vetorial. A maioria das aplicações científicas trabalha com grandes volumes de dados. E, normalmente, a mesma operação é executada sobre milhões de

³⁹ "Cray-1-p1010221" by Rama, carol for small repairs - Image:Cray-1-p1010221.jpg rotated and cropped.. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cray-1-p1010221.png#/media/File:Cray-1-p1010221.png>

dados. Um computador normal buscaria os dados na memória um de cada vez e executaria a operação sobre ele, armazenando os resultados na memória um de cada vez. Mas o Cray podia pegar todo um vetor de dados uma única vez e operar com todos os valores com a mesma quantidade de ciclos de memória que seriam usados para operar um único valor. Não era exatamente uma máquina com vários processadores, como temos hoje, mas uma máquina com um processador que operava sobre várias posições de memória ao mesmo tempo.

8.36 Primeiro Sistema Operacional para Microprocessador: CP/M – 1976

Em 1972 Gary Kildall (Estados Unidos, 1942-1994) comprou um processador Intel 4004 e começou a escrever software para ele. Algum tempo depois ele visitou a Intel e passou a trabalhar como consultor um dia por semana para a pequena divisão de microprocessadores. Nesta época ele escreveu o compilador para a primeira linguagem de programação para um microprocessador, que ele chamou de PL/M (Programming Language for Microcomputers), o que era uma brincadeira com a Linguagem PL/I (Programming Language One) da IBM.

Em pagamento por este feito, a Intel deu a ele um kit de desenvolvimento Intellec-8, que foi em seguida atualizado para funcionar com um processador 8080. Em 1973, em gratidão por mais software desenvolvido para a Intel ele ganhou um drive de disquete. Mas não havia software para operar esse drive e ele pediu a um amigo, John Torode, que escrevesse um software para facilitar o controle do drive.

Com a existência desse software houve um grande avanço para o sistema 8080. Kildall passou então a escrever outros programas que ajudariam a controlar arquivos no drive usando sua linguagem PL/M. Esse conjunto de programas passou a ser o núcleo do primeiro sistema operacional para microprocessador, o CP/M, que inicialmente significava Control Program/Monitor, mas depois foi rebatizado como Control Program for Microcomputers.

Kildall terminou o CP/M em 1974 e o ofereceu à Intel por 20 mil dólares. A Intel não quis o sistema, mas comprou dele a linguagem PL/M.

Em 1976, quando saiu de seu emprego na Marinha, Kildall e a esposa abriram uma empresa chamada “Intergalactic Digital Research” (depois abreviado para Digital Research Inc., ou DRI). Ainda no mesmo ano, as duas maiores fabricantes de kits com 8080, a MITS e a IMSAI assinaram contratos com a DRI para que pudessem fornecer o CP/M com seus computadores. Dessa forma o sistema passou a ser amplamente utilizado. Nos anos 1970 e 80 praticamente qualquer microcomputador com processador 8080 ou Z80 rodaria CP/M. A **Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-25** mostra um anúncio do software na revista InfoWorld em 1978.



CP/M™
LOW-COST
MICROCOMPUTER
SOFTWARE

CP/M™ OPERATING SYSTEM:

- Editor, Assembler, Debugger and Utilities.
- For 8080, Z80, or Intel MDS.
- For IBM-compatible floppy discs.
- **\$100**-Diskette and Documentation.
- **\$25**-Documentation (Set of 6 manuals) only.

MAC™ MACRO ASSEMBLER:

- Compatible with new Intel macro standard.
- Complete guide to macro applications.
- **\$90**-Diskette and Manual.

SID™ SYMBOLIC DEBUGGER

- Symbolic memory reference.
- Built-in assembler/disassembler.
- **\$75**-Diskette and Manual.

TEX™ TEXT FORMATTER

- Powerful text formatting capabilities.
- Text prepared using CP/M Editor.
- **\$75** Diskette and Manual.

 **DIGITAL RESEARCH**

P.O. Box 579 • Pacific Grove, CA 93950
(408) 649-3896

Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-25: Anuncio do CP/M na revista InfoWorld em 1978.⁴⁰ 1/2

Nos anos 1980, quando a IBM resolveu lançar o PC, com o microprocessador Intel 8088, ela pediu à Microsoft para fornecer o BASIC, e à DRI para fornecer uma nova versão do CP/M, que seria chamada CP/M 86. Mas por uma série de razões, Kildall não se interessou pelo projeto. Assim a Microsoft se comprometeu em fornecer tanto o BASIC, coisa que eles já dominavam, quanto o sistema operacional, coisa que eles nunca tinham feito. O sistema seria então o MS-DOS.

Até 1991 a DRI tentou competir com a Microsoft pelo mercado de sistemas operacionais para microcomputadores, mas sem grandes sucessos. Neste ano, a empresa foi adquirida pela Novell.

Muitas características do CP/M foram repetidas no MS-DOS e ainda hoje são usadas. Por exemplo, programas executáveis seriam arquivos com sufixo “.com”, arquivos de texto teriam sufixo “.txt”. Os drives de disco flexível eram identificados como A: e B:, discos rígidos como C:, D:, etc.

8.37 Apple 1 – 1976

Como visto anteriormente, Steve Jobs e Steve Wozniak estavam concluindo em 1976 o projeto de um microcomputador que ficou conhecido como Apple-1.

O projeto iniciou-se com Wozniak que havia projetado em 1975 um terminal de vídeo para acesso a minicomputadores. Além disso, desde a adolescência ele já havia

⁴⁰ "CP/M Ad, Dec 11, 1978" by Digital Research - Scanned from the December 11, 1978 InfoWorld magazine. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CP%E2%81%84M_Ad,_Dec_11,_1978.png#/media/File:CP%E2%81%84M_Ad,_Dec_11,_1978.png

projetado mais de 50 modelos de computador, mas como não tinha dinheiro para construí-los, eles ficaram apenas no papel. Ele começou a participar de reuniões do Homebrew Computer Club⁴¹ (HCC) e chegou à conclusão de que poderia criar um microcomputador se conseguisse colocar um microprocessador dentro do seu terminal.

Porém, os microprocessadores disponíveis inicialmente, o Intel 8080 e o Motorola 6800 custavam centenas de dólares. Apenas com o lançamento do MOS 6502 a 25 dólares, o projeto deslanchou. Wozniak conseguiu completar o protótipo do computador, soldou a placa a uma pequena TV que ele tinha e levou-o à reunião do HCC, onde reencontrou seu velho amigo Steve Jobs, que se interessou em vender o projeto. Concomitantemente, Wozniak também havia desenvolvido um interpretador BASIC para seu computador.

Seu objetivo era ter uma máquina pessoal a qual o usuário pudesse simplesmente ligar e começar a programar, sem burocracia. Ele tinha uma máquina com essas características em seu emprego na Hewlett-Packard, na época. Mas o computador custava 10 mil dólares e isso o colocava fora da esfera dos computadores pessoais.

Para iniciar a empresa Apple Computers, Jobs vendeu uma van e Wozniak uma calculadora HP que ele tinha. Com esse dinheiro eles começaram a construção das placas de computador. O primeiro logo da Apple é mostrado na Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-26, onde aparece Isaac Newton sentado sob a famosa macieira.

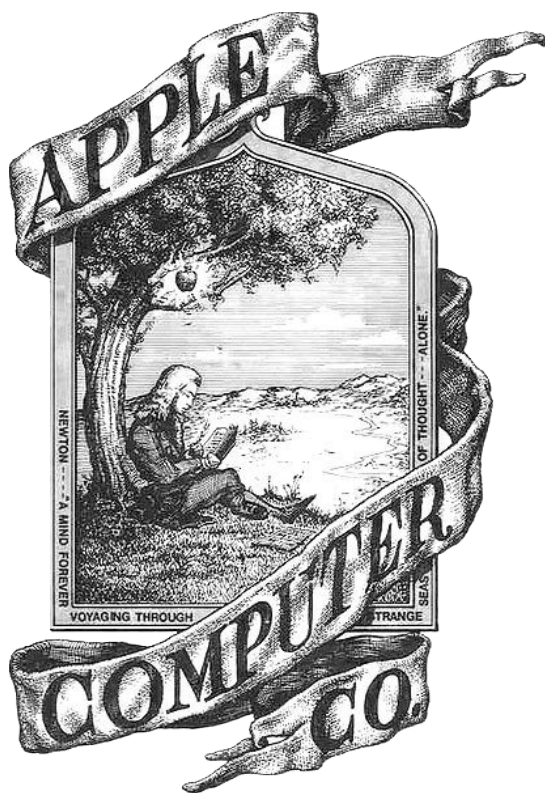


Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-26: Primeiro logo da Apple Computers.⁴²

1/2

⁴¹ Tradução: Clube do computador feito em casa.

A Apple Computer Company foi fundada no dia 1º de abril de 1976. Um terceiro sócio Ronald Wayne, que desenhou o logo da empresa, vendeu seus 10% na sociedade por 800 dólares duas semanas depois da fundação porque tinha medo de que a empresa falisse rapidamente.

Jobs procurou uma loja de computadores a The Byte Shop, que se mostrou interessada no projeto e compraria 50 computadores a 500 dólares cada desde que Jobs os entregasse totalmente montados. Jobs procurou a empresa que venderia as peças sem ter nenhum dinheiro, mas apenas o pedido da The Byte Shop nas mãos. Inicialmente a empresa ficou preocupada em saber como ele pagaria o pedido de 20 mil dólares, mas como o pedido da The Byte Shop foi verificado como sendo autêntico, Jobs conseguiu comprar a crédito, com um prazo para pagar de 30 dias.

A partir daí, Jobs, Wozniak e uma pequena equipe passaram a trabalhar dia e noite para em 30 dias montar os 50 Apple-1 e entregá-los em tempo para pagar a dívida de 20 mil dólares. Eles conseguiram fazer isso em 12 dias. Receberam os 25 mil dólares da The Byte Shop e com isso conseguiram pagar os 20 mil dólares de peças e outras despesas.

A Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-27 mostra um Apple-1 sobrevivente. Ele inicialmente não teria teclado nem gabinete. O teclado e gabinete de madeira mostrados na figura possivelmente foram adicionados pelo seu dono.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-27: Apple-1.⁴³ 1/1

⁴² "Apple first logo" by Unknown - Transferred from en.wikipedia to Commons by Sreejithk2000 using CommonsHelper. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_first_logo.png#/media/File:Apple_first_logo.png

⁴³ "Apple I Computer" by Ed Uthman - originally posted to Flickr as Apple I Computer. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_I_Computer.jpg#/media/

O Apple-1 tinha uma vantagem em relação aos outros microcomputadores da época: ele podia ser conectado a uma TV comum que funcionaria como monitor de vídeo. Outros microcomputadores apenas acendiam luzes no painel ou no máximo, com um custo muitas vezes proibitivo, conseguiram perfurar fitas de papel.

Em relação ao seu sucessor, o Apple II, ele era mais lento e não tinha gráficos, apenas texto. Inicialmente, Wozniak teve problemas com a memória do Apple-1. Jobs então perguntou porque ele não usava as novas memórias dinâmicas RAM de 16 pinos. Wozniak era um hobbista sem recursos financeiros e normalmente só usava peças que ele conseguia quase de graça. Além disso ele não conhecia os fornecedores desses novos circuitos. Jobs fez então mais uma vez seu papel de *businessman* e telefonou para os fornecedores, conseguindo com eles algumas amostras das novas memórias com as quais Wozniak pôde então trabalhar.

No total, cerca de 200 Apple-1 foram fabricados em um período de 9 a 10 meses iniciando em 1976. O nome Apple, acredita-se, não tinha tido nenhuma motivação especial. Apenas soava bem e eles não conseguiram pensar em um nome melhor. Uma teoria mais interessante diz que escolheram este nome porque Jobs tinha boas lembranças de um verão em que trabalhou em uma fazenda de maçãs e também porque “Apple” vinha alfabeticamente antes de “Atari” na lista telefônica. Na época a Atari seria a mais importante rival de mercado da Apple.

O Apple-1 era vendido por 666 dólares, um número que por causa da Bíblia muitas pessoas associam com a “besta” ou demônio do apocalipse. Como Jobs era ateu, isso provavelmente era apenas uma brincadeira sem significado esotérico.

8.38 Zilog Z80 – 1976

Em 1974, Federico Faggin, o mesmo que projetou os circuitos 4004, 8008 e 8080 da Intel estava descontente com a forma como a empresa trabalhava. Uma noite ele convidou seu colega Ralph Ungermann para tomar uma bebida e disse, “Ralph, eu quero iniciar uma empresa para construir microprocessadores. Você está interessado?”. Ele respondeu: “Sim, vamos fazer isso!”. Nasceu assim a Zilog, uma empresa que concorreu seriamente com a Intel na fabricação de microprocessadores a partir de 1976 até meados dos anos 1980.

Mas eles não tinham o capital necessário para montar a fábrica. Por sorte, talvez, a notícia de que dois engenheiros da Intel haviam saído para montar uma empresa de microprocessadores chegou aos ouvidos da Exxon Enterprises, uma subsidiária da petrolífera Exxon Corporation. Um executivo da Exxon ligou para Faggin para marcar uma entrevista com fins de financiar a nova empresa. Faggin ainda não tinha a menor ideia do que ia fazer e pediu para o executivo ligar alguns dias mais tarde. Neste meio tempo, ele se concentrou e resolveu que ia construir um microprocessador, que ele chamou inicialmente de 2001. Ele teria uma capacidade mais ou menos parecida com a do Intel 8048. Ele começou a trabalhar um pouco no projeto mais para mostrar que tinha alguma coisa em andamento. Mas ele na verdade não tinha praticamente nada. Ele afirma ter tido bastante sorte com esse interesse da Exxon, pois o mercado financeiro na

metade dos anos 1970 sofria uma depressão, e investimentos em tecnologia não eram fartos.

Na virada de 1975 para 1976, após mais algum trabalho, ele resolveu renomear o novo circuito de “Super 80”, e depois “Z80”. “Z” porque é a última letra do alfabeto, e esse processador seria a última palavra em processadores. Na **Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-28** vemos um dos primeiros Z80 fabricados; a etiqueta estabelece a data em junho de 1976.

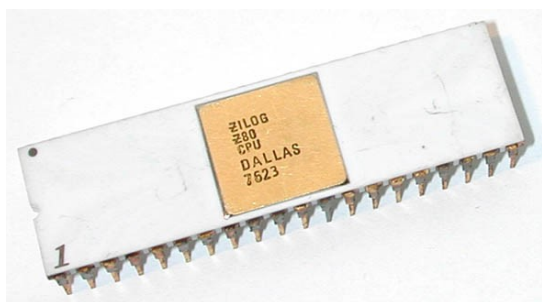


Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-28: Zilog Z-80.⁴⁴ 1/2

Uma das desvantagens do 8080 que o Z80 iria resolver era a necessidade de 3 diferentes voltagens nos pinos; no caso do Z80 seria apenas uma. Além disso, o sistema de interrupções precisava ser aprimorado e o Z80 teria um conjunto de instruções maior do que o 8080, embora fosse compatível com ele em código binário; ou seja, código de máquina do 8080 poderia rodar no Z80 sem adaptação, mas o inverso não seria necessariamente possível. O Z80 teria dentre essas novas instruções poderosas instruções de bloco, capazes de mover blocos inteiros de memória de uma para outra posição com uma única instrução de máquina. Além disso, o Z80 teria pelo menos o dobro de registradores do que o 8080.

O Z80 superou o 8080 e seu sucessor o 8085 no mercado de microprocessadores e, por muitos anos, foi o microprocessador mais vendido no mundo. Assim como o 6502, ele foi pensado para aplicações industriais e embarcadas, não para microcomputadores. Mas acabou sendo usado em vários modelos populares da época como os microcomputadores TRS-80, Sinclair, Amstrad e Commodore 128. Outros computadores como o Apple II permitiam que uma placa com o Z80 fosse adaptada ao computador que assim, contaria com dois processadores: o 6502 original e o Z80 que rodaria o sistema operacional CP/M.

O Z80 ainda é largamente usado ainda hoje, pois é um processador completo de 8 bits, barato e relativamente eficiente, com uma arquitetura bem conhecida. Seu uso, porém, não ocorre mais em microcomputadores, mas em dispositivos embutidos e micro controladores, como seus criadores originalmente imaginaram.

⁴⁴ "Zilog Z80" by The original uploader was Damicaatz at English Wikipedia - Transferred from en.wikipedia to Commons.. Licensed under CC BY 2.5 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zilog_Z80.jpg#/media/File:Zilog_Z80.jpg

8.39 Sol 20 – 1976

Outra *startup* de rápida ascensão e queda na década de 1970 foi a Processor Technology Corporation. Ela foi fundada em 1975 por Gary Ingram e Bob Marsh em Berkeley, na Califórnia. Seu principal produto era um microcomputador chamado Sol 20, que passou a ser vendido em 1976. Ele era construído com o processador 8080 e era compatível com o Altair 8800. O Sol 20 foi projetado por Lee Felsenstein (Estados Unidos, 1945), Gordon French (um dos fundadores do Homebrew Computer Club) e Bob Marsh a pedido de Les Solomon, editor da Popular Electronics.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-29: Sol 20.⁴⁵ 2/3

O computador era vendido em kit de componentes ou completamente montado em um gabinete horizontal pintado em “azul IBM”. Infelizmente a empresa não conseguiu, depois do Sol 20, produzir uma nova geração de computadores, e após vender cerca de 10 mil cópias do Sol 20 a empresa fechou as portas em 1979.

O site <http://www.sol20.org/> é um verdadeiro repositório de informações e recursos sobre o Sol 20. Inclusive vários programas estão disponíveis ali. A **Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-30** apresenta uma tela de um programa de xadrez em modo texto implementado no Sol 20.

⁴⁵ "Processor Technology SOL 20 Computer" by Swtpc6800 en:User:Swtpc6800 Michael Holley - Own work. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Processor_Technology_SOL_20_Computer.jpg#/media/File:Processor_Technology_SOL_20_Computer.jpg



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-30: Tela de um programa de xadrez para o Sol 20.⁴⁶ 1/2

8.40 Compucolor 8001, o primeiro computador a cores – 1976

O ano de 1976 foi bem pródigo para a indústria de microcomputadores. Neste ano também foi lançado o primeiro microcomputador capaz de processar e exibir imagens coloridas, o Compucolor I também conhecido como Compucolor 8001 (Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-31), produzido pela Intelligent Systems Corporation (ISC), fundada em 1973. Ele foi projetado por Charles A. Muench.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-31: Compucolor 8001.⁴⁷ 1/1

O Compucolor na verdade evoluiu a partir de um terminal colorido chamado Intercolor 8001. Esse terminal usava uma interface RS-232 para se ligar como terminal a um mainframe. O terminal custava 1395 dólares e vinha na forma de um kit a ser montado, incluindo um tubo de imagem CRT de 19 polegadas.

⁴⁶ Cortesia de Jim Battle. Fonte: <http://www.sol20.org/>

⁴⁷ Cortesia de Steven Stengel. Fonte: <http://www.oldcomputers.net/>

Com um investimento de mais 1295 dólares, o terminal podia ser transformado em um computador *standalone*, ou seja, ele não necessitava estar ligado a um mainframe. Esse computador era capaz de rodar a linguagem BASIC.

Uma de suas características singulares era um teclado ótico. Em vez de usar contatos elétricos, as teclas, quando pressionadas bloqueavam raios de luz produzidas por leds e geravam padrões de sombra em receptores óticos que eram interpretados como entrada de caracteres.

8.41 Modem 80-103A – 1977

O equipamento usado para permitir comunicação entre computadores através de rede telefônica é denominado “Modem”. Até 1977 apenas computadores de grande porte tinham esse privilégio. Mas neste ano, Dale Heatherington e Dennis Hayes (Estados Unidos, 1950) criaram o primeiro modem para computadores pessoais, o 80-103A, que funcionava acoplado a um microcomputador IMSAI 8080. A velocidade desse modem era de apenas 300 bauds (oscilações por segundo).



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-32: Dale Heatherington e a placa do 80-103A sobre o IMSAI 8080.⁴⁸ 2/3

Os primeiros modems eram implementados como placas que eram inseridas em slots na placa mãe do microcomputador e a partir dali podiam ser controladas diretamente por programas na memória do computador. O problema é que cada fabricante produzia slots com configurações diferentes, assim, seria necessário produzir um modem diferente para cada tipo de computador. Pior ainda era o caso de computadores que não implementavam slots internos ou que tinham poucos deles, os quais por vezes acabavam ocupados com outros equipamentos.

⁴⁸ "Dale Heatherington with 80-103" by User Maury Markowitz on en.wikipedia - Image taken on Dale Heatherington's own camera: "The first two were shot with my camera so there is no question about publishing rights.". Licensed under Copyrighted free use via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dale_Heatherington_with_80-103.jpg#/media/File:Dale_Heatherington_with_80-103.jpg

Assim, eles criaram um modem externo, que se comunicava de um lado com a rede telefônica e de outro lado com o computador através de uma interface RS-232.

Outra inovação foi o *smartmodem* (Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-33). Até aquela época havia basicamente dois tipos de modem: os do mainframe e os dos terminais. O modem do mainframe basicamente atendia as ligações e fazia a conexão com o computador. Já os modems dos terminais usualmente não eram capazes de discar. Um ser humano precisava estabelecer a ligação telefônica manualmente e depois colocava um adaptador acústico no fone para que os computadores pudessem se comunicar. Com o smartmodem o computador podia ele mesmo dar os comandos de discagem e controlar toda a transmissão de dados.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-33: Smartmodem externo de Hayes.⁴⁹ 1/1

Na verdade, fazer o modem discar nem era tão difícil, mais difícil era fazer ele entender que a sequência de informações sendo transmitida havia acabado. Um smartmodem tinha dois estados: um estado no qual ele interpretava os sinais vindos do computador como dados a serem transmitidos e um estado no qual ele devia interpretar os dados vindos do computador como comandos a serem executados, como por exemplo, o comando para desconectar a ligação.

A dificuldade então era como indicar ao modem durante o estado de transmissão de dados que ele devia mudar de estado; como fazer ele executar um comando se ele não estava no estado de receber comandos? Uma solução bastante óbvia, mas infelizmente impraticável seria usar um dos pinos da conexão RS-232 para indicar a mudança de estado. Por exemplo, quando esse pino recebesse um pulso elétrico o modem mudaria de um estado para outro. Os dados e comandos seriam então enviados através dos outros pinos.

Porém, a RS-232 usualmente implementada em microcomputadores tinha apenas 9 pinos e em muitos destes computadores alguns pinos não eram nem conectados. Havia,

⁴⁹ "Hayes 300 Baud Smartmodem 02" by Michael Pereckas from Milwaukee, WI, USA - Smartmodem. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hayes_300_Baud_Smartmodem_02.jpg#/media/File:Hayes_300_Baud_Smartmodem_02.jpg

assim, pouquíssimos pinos realmente úteis para transmitir dados e gastar um deles apenas para indicar a mudança de estado não seria uma boa prática.

Eles decidiram então utilizar uma sequência de caracteres pouco usual como comando para que durante o estado de transmissão o modem entendesse que devia mudar para modo de comando. A sequência escolhida foi “+++”. Porém, para evitar que uma transmissão accidental de +++ fizesse o modem trocar de estado inadvertidamente, o circuito só faria a mudança se após a transmissão da sequência houvesse um segundo de silêncio. Esse segundo foi chamado de “tempo de guarda”. Somente após esse tempo haveria então a mudança de estado.

8.42 DEC VAX 11 – 1977

O sucesso da família de computadores PDP da DEC levou a uma evolução em 1977, uma nova família de computadores e sistema operacional que foram inspirados no PDP-11, mas cujo projeto foi refeito desde o início. Trata-se da série de computadores VAX 11 (Virtual Address eXtension). Ele era um computador de 32 bits capaz de processar um milhão de instruções por segundo. Era uma máquina confiável, amigável e poderosa. Essas características, aliadas a um preço acessível, fizeram com que o VAX 11 fosse a máquina preferida das universidades na época. A **Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-34** mostra a parte frontal de um VAX 11/780, o primeiro modelo da série que foi fabricada até 1988.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-34: Vax 11/780.⁵⁰ **1/2**

⁵⁰ "VAX 11-780 intero" by Emiliano Russo, Associazione Culturale VerdeBinario - http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:VAX_11-780_all.jpg. Licensed under Public Domain via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VAX_11-780_intero.jpg#/media/File:VAX_11-780_intero.jpg

Por muitos anos o VAX 11/780 foi o modelo de comparação de velocidade de computadores. Em um benchmark, assim, um computador como o Vax 8700 de 1986 tinha sua velocidade avaliada como 5 em relação à velocidade do VAX 11/780, significando que ele era cinco vezes mais rápido do que 780.

8.43 Apple II - 1977

Apenas um ano após o lançamento do Apple I, Wozniak e Jobs lançavam seu segundo modelo, o Apple II, ou Apple][ou ainda Apple //. O design inicial do Apple I era limitado principalmente pelo fato de que na época Jobs e Wozniak tinham pouco dinheiro para investir. Mas com os lucros das vendas desse modelo eles puderam projetar e construir um computador muito melhor.

O Apple II usava o mesmo circuito MOS 6502, mas ele vinha em um elegante gabinete plástico que era integrado a um teclado e que suportava a colocação de um monitor sobre ele. Pouco mais tarde a Apple lançou também o Apple Disk II, um drive de disquete de baixíssimo custo para a época. A **Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-35** mostra um Apple II de 1977 com dois drives de disquete e um monitor de 1980.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-35: Apple II.⁵¹ 1/1

O Apple II foi um grande sucesso. Seu projeto foi muito pouco modificado durante os 17 anos em que foi produzido e vendido.

O Apple II permitia produzir gráficos coloridos. A maçã colorida que aparecia no logotipo logo acima do teclado era uma referência à capacidade desse computador de produzir cores em um televisor ou monitor colorido.

O Apple também tinha um autofalante embutido. Mas ele não tinha nenhum circuito especial para sintetizar som. Havia um único comando que produzia um “click” no autofalante. Assim, sons musicais e até polifonias de 4 vozes eram produzidas por software simplesmente gerando uma quantidade suficiente de clicks na velocidade correta.

O Apple II tinha slots na placa mãe que permitiam conectá-lo a drives de disco, modem, expansão de memória e placa CP/M, ou seja, uma placa com um processador Z80 que

⁵¹ By Rama, CC BY-SA 2.0 fr, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11276454>

permitia ao Apple rodar programas do sistema operacional CP/M como o editor de texto WordStar, o banco de dados dBASE II e a planilha VisiCalc. Mas esse processador não dava acesso direto às capacidades gráficas do 6502, ficando restrito ao modo texto.

O drive de disquete do Apple II não tinha um sensor que permitisse ao mecanismo saber em que trilha o cabeçote estava. Havia um limitador físico do cabeçote na trilha zero que não o deixava passar deste ponto. Assim, o comando que levava o cabeçote para a trilha zero consistia em mover o cabeçote 40 vezes (havia 40 trilhas) para a trilha anterior. Cada vez que o cabeçote estava a trilha zero e tentava ir para a trilha anterior, o limitador físico produzia um som alto parecido com “PLEC!”. Assim, se o cabeçote estivesse na trilha 1 e fosse enviado para a trilha zero, as pessoas próximas ouviriam uma sequência rápida de 39 PLECs, e parecia que a máquina estava se destruindo. Enviar o drive para a trilha zero era um expediente muito popular para assustar usuários novatos do Apple.

O Apple II foi um dos primeiros microcomputadores a se tornar popular no Brasil. Porém, como até 1992 a importação de equipamentos de informática era ilegal no Brasil, uma indústria nacional de clones do Apple II foi criada. Entre mais de 20 clones havia o Elppa (Apple de trás para frente), o Maxtro, o AP II e o Milmar Apple II Plus. Outro clone bastante popular nos anos 1980 no Brasil foi o TK 3000 que era clone do Apple IIe, cujos circuitos não podiam ser copiados e que assim foi produzido por engenharia reversa.

8.44 Tandy TRS80 – 1977

Outro importante microcomputador lançado no ano 1977 foi o TRS-80 (Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-36). Ele era fabricado pela Tandy Corporation e vendido através de suas lojas, as “Radio Shack”. Assim, TRS-80 era uma abreviação de Tandy/Radio Shack Z-80 Microprocessor.



Em meados dos anos 1970, um funcionário da Tandy, Don French comprou um kit do Altair e interessou-se muito pelo projeto. Ele desenhou um projeto próprio de computador e apresentou a seus superiores. Projeto não impressionou, mas a ideia de vender computadores sim. Infelizmente nem todos na alta direção tinham a mesma ideia e ela foi ferozmente combatida. As 3 mil lojas Radio Shack tinham 11 milhões de clientes que potencialmente poderiam comprar um computador, mas o preço era muito alto visto que a média de um produto Radio Shack era de apenas 30 dólares.

Mas quando as vendas dos principais produtos começaram a cair, os executivos tiveram que arriscar em um novo projeto e, enfatizando a questão do preço baixo, o TRS-80 começa a tomar vida.

Em fevereiro de 1977 a equipe apresenta um protótipo ao presidente da empresa Charles D. Tandy (Estados Unidos, 1918-1978) o qual rodava um programa de contabilidade escrito em BASIC. Tandy rapidamente fez o programa travar porque entrou no sistema o seu próprio salário anual de 150 mil dólares, valor que o pequeno computador não conseguia tratar. Assim, a equipe adicionou um tratador de números de ponto flutuante no projeto para lidar com estes casos.

Em agosto do mesmo ano, após um investimento equivalente a um ano de salário de Tandy, o TRS-80 é colocado à venda por apenas 399 dólares, cerca de quatro vezes menos do que um Apple II.

Uma conferência de imprensa no Hotel Warwick em Nova York lançou o TRS-80 em 3 de agosto de 1977. Infelizmente ela não teve muita audiência, pois no mesmo dia um grupo terrorista fez um ataque na cidade, matando 1 pessoa e provocando a evacuação de mais de 100 mil. Porém apesar disso as vendas dispararam rapidamente e chegou mesmo a existir uma fila de espera para receber o computador na qual cada pessoa fazia um depósito de 100 dólares para entrar.

Em 1979 o TRS-80 era o microcomputador com a maior quantidade de software disponível, e até 1982 ele era o campeão de vendas entre os microcomputadores.

No Brasil vários clones do TRS-80 foram produzidos. Entre eles, o Dismac D8000, os Prologica CP-300 e CP-500 e o Digitus DGT-100. Já o CP-400 era clone do TRS-80 Color Computer.

8.45 Commodore PET - 1977

Outra empresa que lançou um microcomputador em 1977 foi a Commodore fundada por Jack Tramiel (Polônia, 1928-2012). O modelo conhecido como PET (**Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-37**) foi apresentado em janeiro, antes do TRS-80 e do Apple II, mas só começou a ser vendido depois deles. O PET, o TRS-80 e o Apple II

⁵² "Radioshack TRS80-IMG 7206" by Rama & Musée Bolo - Own work. Licensed under CC BY-SA 2.0 fr via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radioshack_TRS80-IMG_7206.jpg#/media/File:Radioshack_TRS80-IMG_7206.jpg

são conhecidos como a “Trindade de 1977”, e os três disputam o título de primeiro computador pessoal comercial de sucesso.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-37: Commodore PET.⁵³ 1/2

Em relação aos seus competidores, o PET tinha algumas novidades. Entre elas, um teclado numérico separado, para facilitar digitação de números, capacidade para trabalhar com letras maiúsculas e minúsculas e um sistema operacional gravado em ROM em vez de ser em software.

Uma de suas características marcantes era o “teclado chiclete”, com teclas macias, semelhantes a chicletes, bem diferente dos teclados clássicos de computador. Na verdade, esse era um dos pontos fracos, porque as marcações das teclas costumavam apagar rapidamente com o uso. Outra característica era o gravador de fita K7 embutido no gabinete para gravação e leitura de programas e dados.

O PET era baseado no microprocessador MOS 6502. De fato, a Commodore comprou toda a empresa MOS Technology e absorveu todos os seus funcionários, incluindo Chuck Peddle (Estados Unidos, 1937), criador do 6502, o qual acabou sendo o projetista do PET, projeto que já vinha sendo feito pela MOS. Consta que em 1976 Peddle procurou a Radio Shack na esperança de obter patrocínio e estrutura de vendas para o computador que ele estava projetando, mas não teve sucesso, pois na época a empresa ainda não estava interessada no mercado de computadores. Ainda, antes de comprar a MOS, a Radio Shack procurou Steve Jobs e Steve Wozniak, mas a proposta deles foi considerada muito cara pela empresa.

Também não há consenso sobre a origem do nome PET, mas o mais provável é que significasse Personal Electronic Transactor.

⁵³ "Commodore PET2001" by Photographer: Tomislav Medak from Flickr / Editing: Bill Bertram (Pixel8) - <http://www.flickr.com/photos/tomislavmedak/3803230853/>. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commodore_PET2001.jpg#/media/File:Commodore_PET2001.jpg

A empresa infelizmente tinha pouca capacidade de produção. Apenas 30 máquinas podiam ser construídas por dia, bem abaixo da demanda. No primeiro ano de fabricação apenas 500 máquinas saíram das linhas de montagem.

O PET foi sucedido por um computador muito barato chamado Vic-20 e em 1982 pelo Commodore 64, que ela celebrado por sua memória de 64 KB embora apenas 38 estivessem disponíveis para o BASIC residente. O 64 usava tecnologia MOS especial para sons e gráficos, e assim não havia competidor a altura para seu preço de 595 dólares. Tramiel buscou, inclusive fazer uma guerra de preços e, em certos momentos, baixou o preço do 64 para 199 dólares.

Após faturar um bilhão de dólares até 1983, Tramiel deixa a empresa e compra parte da Atari, tornando-se assim competidor da Commodore. Porém, quem acabou com a Commodore foi a IBM, com o lançamento do PC. Em 1994 a empresa teve que declarar falência.

8.46 Console de Videogame Atari 2600 – 1977

Em 1975 A Atari tinha um conjunto de jogos arcade de sucesso e um console para uso doméstico que consistia em um único jogo: o Pong. Nessa época a empresa estava querendo de alguma forma levar aos lares todos os seus jogos. O resultado desse projeto foi o console Atari VCS, depois rebatizado como Atari 2600.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-38: Atari 2600.⁵⁴ 1/1

Esse projeto se tornou viável depois do lançamento do MOS 6502, um microprocessador barato, que acabou sendo usado nos consoles também. Além disso, a

⁵⁴ By Georges Seguin (Okki) - Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4884157>

possibilidade de gravar os jogos em ROM na forma de cartuchos baratos e facilmente intercambiáveis foi a solução para disponibilizar os jogos a um preço acessível ao consumidor.

Porém, a Atari não tinha recursos suficientes para produzir o console e, imaginando que seria um grande sucesso, Bushnell resolveu vender a empresa para a Warner em 1976 para poder produzir. Assim quando o console Atari foi lançado em 1977, ele já era um produto da Warner, embora pouca gente realmente soubesse disso.

Mas levou bastante tempo para as pessoas perceberem que o console permitia jogar outras coisas além de Pong, e todos, na época, já estavam bem saturados de Pong. Em 1977 e 1978 ele vendeu apenas metade das unidades que foram fabricadas, algo por volta de 750 mil unidades.

Em 1978 havia atritos entre Bushnell e os novos executivos da Warner. Basicamente eles não ficavam muito à vontade com as festas regadas a drogas e bebidas e o código de vestir totalmente relaxado da Atari. Após vários desentendimentos e uma briga em pé em frente dos diretores Bushnell finalmente conseguiu ser demitido da empresa que criou.

Em 1979, com um novo CEO, Ray Kassar (Estados Unidos, 1928), a Atari conseguiu emplacar um novo sucesso: Taito's Space Invaders, inicialmente em forma de arcade. Esse jogo fez com que o interesse por videogames voltasse a crescer e a versão em cartucho do Space Invaders levou as vendas do console 2600 para dois milhões de unidades em 1980.

A empresa se tornou líder absoluta em videogames e mesmo sinônimo dessa palavra; você compraria um "Atari", não um videogame. Porém, a empresa não dava crédito adequadamente aos desenvolvedores de jogos, e alguns destes, irritados, criaram outra empresa, na qual esperavam desenvolver jogos melhores que os da Atari e que rodassem no mesmo console.

O grande crescimento da Atari no início dos anos 1980 foi também o seu fim. Como veremos adiante, problemas de gerenciamento levaram a empresa à falência em um piscar de olhos.

8.47 Matlab – 1978

Enquanto a computação pessoal dava seus primeiros passos, a computação científica também não parava. Grandes mainframes ainda eram usados por físicos e engenheiros para resolver problemas cada vez mais sofisticados em suas áreas de pesquisa.

Só que usar um computador para fazer cálculos não era tão fácil quanto as vezes parece. Essas máquinas, com base binária e representação finita de números às vezes produzem resultados imprevisíveis.

Um fato bem conhecido, entre muitos outros, é que o número decimal 0,1 não tem representação finita em binário; em binário ele corresponde a uma dízima periódica: 0,0001100110011001100110011001100110011001100.... Assim, a representação de 0,1 em binário é infinita. O fato é que computadores apenas representam número finitos e dessa

forma, o número representado internamente possivelmente será um pouquinho menor do que 0.1, dependendo do número de bits da palavra que o computador usa em sua memória, por exemplo, 0,1 poderia na verdade ser representado internamente como 0,0999999999999999.

Se você apenas representa o número dessa maneira pode até ignorar essa pequena diferença, mas quando você faz uma série de cálculos com números assim, o pequeno erro vai se propagando. Se você somar um milhão de vezes 0,1, com esse pequeno erro, não vai obter 100 mil, como esperaria, mas um número significativamente menor, dependendo do tamanho da palavra usada em seu computador.

Esse é apenas um dos muitos problemas numéricos com os quais os engenheiros e físicos se deparam quando usam essas máquinas para cálculos científicos. A grande maioria dos problemas conhecidos pode ser resolvida pela aplicação de uma ou outra técnica, mas isso implica em escrever programas, muitas vezes complexos, e implica em escrevê-los muitas e muitas vezes.

Em função destes problemas, surgiram iniciativas de desenvolvimento de bibliotecas de rotinas científicas que pudessem ser definidas apenas uma vez e então reusadas. Por exemplo, se você quisesse um programa para inverter matrizes, não precisaria escrever um, bastaria buscá-lo na tal biblioteca, já que é uma operação bastante comum em aplicações científicas.

Clever Moler (Estados Unidos, 1939) trabalhou em uma dessas iniciativas. No início dos anos 1970 ele desenvolveu bibliotecas de rotinas para computar valores associados a matrizes, a EISPACK, e para resolver equações lineares, a LINPACK. Com essa experiência e mais o conhecimento que ele adquiriu a partir do estudo do livro de Wirth “Algorithms+Data Structures=Programs”, ele desenvolveu em 1978 uma extensa biblioteca de rotinas científicas em FORTRAN, que passou a ser conhecida como Matlab, ou Matrix Laboratory.

A biblioteca era composta inicialmente por 80 rotinas científicas e trabalhava com um único tipo de dados: a matriz de números complexos de precisão dupla (números de precisão dupla são números representados com o uso de duas palavras do computador; assim, se o computador tem 16 bits, o número de precisão dupla terá 32).

A biblioteca logo ganhou a possibilidade de impressão de gráficos para suas funções, mas como poucas máquinas de grande porte na época trabalhavam com terminais gráficos, estes eram simulados de forma grosseira com a impressão de asteriscos em uma tela de texto.

Em 1979 Moler ministrou uma disciplina na Universidade de Stanford e usou Matlab com seus alunos. Ele comenta que metade da turma era formada por matemáticos e cientistas da computação e que eles não viram muito valor para a ferramenta. Mas a outra metade da turma era formada por engenheiros e eles acharam que ela tinha um grande potencial para ajudá-los em seus trabalhos. Assim, vários destes alunos, após concluírem a universidade, foram absorvidos por empresas e centros de pesquisa onde

eles passaram a desenvolver extensões para a biblioteca original, muitas das quais passaram a ser oferecidas como produtos comerciais.

Quando em 1981 a IBM anunciou o lançamento do IBM-PC, Jack Little, um desenvolvedor de extensões do Matlab, juntamente com seu colega Steve Bangert perceberam a possibilidade de usar a ferramenta nesses novos computadores. Eles reescreveram o código do Matlab na linguagem C e adicionaram novos gráficos poderosos e outras ferramentas para facilitar o uso do Matlab. Estes dois e mais o criador original, Moler, fundaram em 1984 a empresa MathWorks, que transformou o PC Matlab em um produto comercial de grande sucesso, sendo que em 2006 já contava com mais de um milhão de usuários. O logotipo da empresa, mostrado na **Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-39** corresponde a um gráfico de alta resolução gerado por uma versão moderna do Matlab, o qual mostra uma aproximação numérica do modo de vibração de um tipo de membrana que Moler estudou durante seu doutorado em Stanford em 1965.

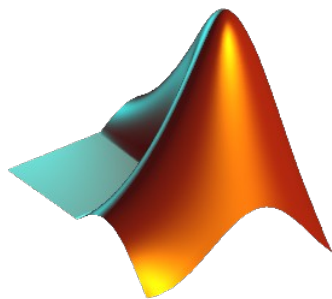


Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-39: Logo da Mathworks.⁵⁵ 1/3

8.48 Intel 8086 – 1978

O Intel 8086 foi um microprocessador projetado entre 1976 e 1978. Tratava-se de um processador de 16 bits. Ele foi a base para a segunda grande onda dos microprocessadores, sendo consideravelmente superior ao MOS 6502, Motorola 6800 e Intel 8080, que até então eram os mais usados no mercado. Uma variação dele, o 8088 foi a base para o primeiro computador pessoal da IBM, o IBM-PC. Além disso, sua arquitetura foi a base para toda uma família de microprocessadores, muitos dos quais compartilharam parte de seu nome, como 80286, 80386 e 80486. A partir do processador que seria o 80586 a Intel passou a dar nomes próprios aos seus processadores. O 80586, no caso, foi chamado de Pentium. Diz-se que isso aconteceu porque a Intel não poderia usar um simples número como marca registrada.

Um dos motivos para este projeto foi a ameaça à hegemonia da Intel por parte da Zilog, já que seu processador Z-80 estava se tornando o líder de vendas no mundo dos microcomputadores. O 8086 foi projetado para ser compatível em termos de comandos de máquina com o 8008, 8080 e 8085, seu antecessor direto. Mas se ele rodasse código desses processadores anteriores, ele não seria necessariamente o mais eficiente possível. Porém, o importante, no primeiro momento era que os programas antigos continuariam rodando.

⁵⁵ By Jarekt (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Novas instruções foram adicionadas ao 8086, muitas delas inspiradas no Z80. Segundo o arquiteto chefe do projeto Stephen P. Morse (Estados Unidos, 1940), o projeto do novo processador também foi muito influenciado pelas linguagens de programação de alto nível; ele foi projetado para dar suporte direto a algumas estruturas de linguagens aninhadas como Pascal e ALGOL.

A **Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-40** mostra uma foto do processador miniaturizado. Ele tinha cerca de 29 mil transistores em um chip de apenas 3,3 centímetros.

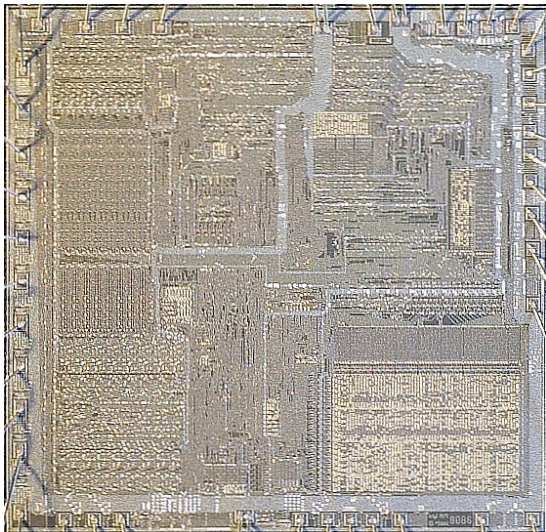


Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-40: Intel 8086.⁵⁶ 1/2

O 8086 acabou definindo um padrão da indústria que ainda tem reflexos nos dias de hoje. Mas quando foi iniciado, a Intel nem desconfiava disso. Na verdade, quando o Z-80 começou a dominar o mercado, praticamente todos os processadores existentes para microcomputadores eram de 8 bits. A Intel foi ousada ao iniciar o projeto de um processador de 32 bits, o 8800. Mas eles encontraram grandes problemas técnicos para construí-lo com a tecnologia de circuitos integrados da época e o projeto acabou fracassando. Mas a ameaça do Z-80 precisava de resposta e a empresa acabou apostando em Morse, na época um jovem engenheiro de 36 anos, que impressionou a empresa com suas críticas pertinentes às falhas de projeto do 8800. Assim, a Intel apontou Morse como único projetista do 8086. Morse comenta que se a empresa tivesse noção do que esse projeto representaria e o impacto que ele teria ao longo de tantas décadas, jamais teria atribuído o projeto a um único engenheiro.

Outro ponto surpreendente foi o fato de que Morse era engenheiro de software e não engenheiro elétrico. Muito provavelmente foi por isso que o 8086 passou a ter uma visão mais voltada a dar suporte às necessidades das linguagens de programação e não apenas em implementar este ou aquele circuito.

⁵⁶ "Intel 8086 CPU Die" by Pdesousa359 - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intel_8086_CPU_Die.JPG#/media/File:Intel_8086_CPU_Die.JPG

Porém, o 8086 não foi um sucesso logo de início. A indústria de microcomputadores do final dos anos 1970 estava satisfeita com o Z80 e 6502. De início o 8086 foi usado em micro controladores e merece destaque seu uso também pela NASA no projeto dos ônibus espaciais; o 8086 era usado para controlar testes de diagnóstico nos foguetes de combustível sólido.

Morse deixou a Intel antes que seu processador se tornasse o ícone que é hoje. Algumas semanas depois de sua saída a Intel lançou o 8088, que era uma versão que Morse dizia “castrada” do 8086. Ocorre que na época a maioria dos sistemas de microcomputadores eram baseados em 8 bits e o 8086 era um processador de 16 bits. Assim, o 8088 foi uma versão modificada do 8086 para se tornar compatível com hardware de 8 bits, perdendo performance, mas ganhando compatibilidade.

Em 1981 a IBM resolveu construir seu próprio microcomputador com partes adquiridas fora da empresa. Havia 3 escolhas de processador de 16 bits, que era o objetivo da IBM, o Motorola 68000, que acabou sendo o microprocessador do Apple Macintosh, e os dois processadores da Intel, o 8086 e o 8088.

Como estava mais acostumada a trabalhar com tecnologia Intel, a IBM preferiu o 8088. Mas como o 8088 e o 8086 compartilhavam o mesmo código de máquina, este passou a ser o padrão da indústria dali em diante.

Comenta-se que o sucesso do processador ocorreu por seus méritos, sim, mas principalmente também pelo fato de ter sido utilizado em uma máquina IBM que logo alcançou grande popularidade. Diz-se que uma das perguntas-chave na época era “você compraria um microcomputador da International Business Machines, uma empresa centenária, ou de uma empresa de garagem com o nome de uma fruta?”.

Um fato impressionante em relação a esse processador e todos os seus sucessores é que um código escrito para o 8086 em 1978 ainda rodaria hoje nos processadores Intel mais modernos, como por exemplo um Core 2. A única diferença é que hoje esse código rodaria cerca de 180 mil vezes mais rápido.

8.49 Xerox NoteTaker – 1978

Em 1976, Douglas Fairbairn, que trabalhou no projeto do Xerox Alto, resolveu implementar alguns dos conceitos do Dynabook de Alan Kay. Também participaram da equipe Adele Goldberg e Larry Tesler.

Naquela época ainda não havia tecnologia para fazer um Dynabook, que seria praticamente um tablet, mas Fairbairn quis implementar aquilo que fosse possível com a tecnologia da época.

Assim nasceu o Xerox NoteTaker, um computador portátil de 22 Kg, que não passou de protótipo, pois menos de 10 unidades foram construídas. Porém, ele teve influência no design de outros computadores portáteis que vieram depois dele. Ele tinha um monitor monocromático embutido no gabinete com tela sensível ao toque, drive de disquete de 340 KB e um mouse. Seu sistema operacional era o ambiente gráfico Smalltalk 78 que tinha sido implementado para o Xerox Alto.

O computador era montado de forma a ser facilmente transportado. O teclado podia ser colocado sobre o console, tampando, dessa forma o monitor e o drive. Ou seja, o NoteTaker se fechada no formato de uma maleta equivalente em tamanho a uma máquina de costura portátil.

Era uma máquina relativamente avançada, pois já utilizada o Intel 8086, tinha uma memória RAM de 128 a 256 KB palavras de 16 bits. O monitor tinha a resolução que seria praticamente padrão por muitos anos em computadores pessoais: 640 colunas por 480 linhas. Ele também contava com modem, autofalante e uma interface Ethernet para rede local. Estima-se que caso ele fosse vendido, seu preço chegaria a 50 mil dólares.

8.50 Planilha Eletrônica VisiCalc – 1978

Em 1978, um estudante de Harvard chamado Daniel S. Bricklin (Estados Unidos, 1951) teve a ideia e desenvolveu um aplicativo que seria central na história da computação, o VisiCalc (Visible Calculator). Até o desenvolvimento dessa verdadeira planilha eletrônica, microcomputadores eram apenas brinquedos para curiosos. Mas com o VisiCalc o microcomputador que até então apenas estava nas casas, foi também para os escritórios.

O VisiCalc foi um dos responsáveis pelo grande aumento das vendas do Apple II e pelo enriquecimento de Jobs e Wozniak. Como o VisiCalc foi inicialmente desenvolvido para o 6502, isso fez do Apple II o primeiro microcomputador com um aplicativo realmente útil nas empresas. Comenta-se que foi este software inclusive que fez a IBM abrir os olhos para o mercado de microcomputadores, o que culminou no lançamento do PC, 3 anos mais tarde.

Inicialmente Bricklin desenvolveu o VisiCalc em Basic em um final de semana, mas logo contratou um programador mais experiente, Bob Frankston (Estados Unidos, 1949), para gerar uma versão bem mais eficiente em Assembly. O VisiCalc, entretanto, necessitava de pelo menos 20 KB de memória para rodar. A maioria dos Apple II vendidos na época tinha apenas 16 KB, mas havia uma versão bem mais cara com memória expandida para 32 KB. Para quem tinha uma empresa, a escolha entre uma máquina IBM ou um pequeno Apple com 32 KB era óbvia. As vendas desse tipo de Apple dispararam, juntamente com o VisiCalc.

Uma das características que seria fundamental para uma planilha seria a possibilidade de navegar pela matriz bidimensional de valores ou “células”. Inicialmente, Bricklin pensou em usar o Joystick, recém desenvolvido para o Apple II para movimentar o cursor pelas células e o botão “fire” para iniciar a edição de uma célula. Mas o dispositivo se mostrou muito impreciso e ele resolveu optar então pelas teclas de setas. Infelizmente o Apple só tinha duas setas (direita e esquerda) e não as quatro que são mais comuns hoje. Assim, ele definiu a barra de espaço como um controle que alterava as setas entre ir para direita e esquerda ou ir para cima e para baixo.

A Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-41 mostra uma tela do VisiCalc rodando em um Apple II.

ITEM	NO.	UNIT	COST
MUCK RAKE	43	12.95	556.85
BUZZ CUT	15	6.70	100.50
TOE TONER	250	49.95	12487.50
EYE SNUFF	2	4.95	9.90
SUBTOTAL			13155.50
9.75% TAX			1282.66
TOTAL			14438.16

Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-41: Tela do VisiCalc rodando em um Apple II.⁵⁷ 1/2

Em janeiro de 1979, Bricklin e Frankston fundaram a empresa Software Arts Corporation para desenvolver e manter o VisiCalc. Ao mesmo tempo, a empresa pessoal de Dan Flystra, que emprestou o Apple para Bricklin desenvolver o primeiro protótipo do VisiCalc, começou a fazer propaganda para vender o produto. Essa empresa foi depois rebatizada como VisiCorp.

O produto era vendido por 100 dólares, possivelmente caro para um usuário doméstico, mas irrisório para a maioria das empresas. Em 1981 a Software Arts já havia recebido 12 milhões de dólares em royalties pelas vendas do VisiCalc.

Porém, nos anos 1980, clones começaram a aparecer. Em 1983 o Lotus 1-2-3, para o IBM-PC, que foi escrito por um ex-funcionário da Software Arts, e que usava com mais eficiência os recursos do PC e permitia importar arquivos do VisiCalc, facilitando a migração. O Lotus rapidamente bateu o VisiCalc em vendas.

Também em 1980 a Microsoft lançou uma planilha, a MultiPlan, rebatizada em 1985 como Microsoft Excel.

Por outro lado, a Software Arts não deu conta de desenvolver uma versão do VisiCalc para PC, o que até provocou um processo judicial por parte da VisiCorp, que viu suas vendas baixarem assustadoramente. Finalmente, o que sobrou das ações da Software Arts foi vendido para a Lotus, que imediatamente cessou a produção do VisiCalc.

8.51 SBC - Sociedade Brasileira de Computação – 1978

Até a construção do Pato Feio o Brasil apenas importava tecnologia de computação de outros países, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Mas a partir desse projeto, como já vimos, iniciou um movimento nacional pela construção de uma indústria própria. Departamentos de engenharia, física e matemática em várias universidades nacionais começaram, com incentivo do governo, a enviar professores para o exterior, para as grandes universidades americanas e europeias, para fazerem seus mestrados e doutorados relacionados à computação.

⁵⁷ "Visicalc" by User:Gortu - apple2history.org. Licenced under Public Domain via Wikimedia Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Visicalc.png#/media/File:Visicalc.png>

Em meados dos anos 1970 começaram assim a surgir cursos de graduação e pós-graduação em computação no Brasil. Muito poucos foram criados nos anos 1960. Entre eles, destaca-se o curso de Pós-Graduação em Informática, na PUC-RIO, que introduziu o neologismo “informática” na língua portuguesa ao preferir o termo francês “*Informatique*” ao invés do “*Computer Science*” do inglês. Como era uma época de desbravamento, os professores ensinavam uns aos outros sobre a nova ciência e procuravam todos aprender juntos. Chegou a acontecer um fato curioso de um aluno defender seu mestrado antes do seu próprio orientador defender o seu.

Com essa nova massa crítica de pesquisadores na área de computação foi natural que houvesse encontros de pesquisadores brasileiros. Dois eventos antecederam a fundação da própria SBC – Sociedade Brasileira de Computação, e ainda hoje são seus eventos oficiais: o SECOMU – Seminário sobre Computação na Universidade, realizado em Porto Alegre em 1971 e o SEMISH – Seminário de Integração Software/Hardware, também realizado em Porto Alegre em 1974.

O I SEMISH ocorreu nos dias 14 a 18 de janeiro de 1974 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo coordenado pelo prof. Clésio Saraiva dos Santos, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação.

O SEMISH e o SECOMU passaram a ser eventos anuais. Para organizá-los foi então criada em julho de 1978 a Sociedade Brasileira de Computação, em Porto Alegre.

Atualmente a SBC é uma Sociedade plenamente consolidada, com dezenas de eventos anuais promovidos e apoiados. A Sociedade se estrutura em várias comissões especiais como Engenharia de Software, Inteligência Artificial etc. A SBC é membro ativo da IFIP, da IEEE Computer Society e do CLEI (Centro Latino-americano de Estudos em Informática).

8.52 Editor de Texto WordStar – 1979

O WordStar não foi o primeiro editor de texto. Mas foi o primeiro a ser um grande hit dos microcomputadores. Até meados dos anos 1980 sua hegemonia foi imbatível. Ele foi, certamente o primeiro do gênero WYSIWYG (What You See Is What You Get⁵⁸), ao contrário de outros editores anteriores, com os quais você só ia saber mais ou menos qual seria a aparência do seu texto após executar um comando especial de formatação. Com o WordStar o texto que ia ser impresso também ia sendo visualizado na tela à medida que ele era digitado. O editor inclusive, dependendo da máquina, fazia uso de caracteres especiais dos computadores para mostrar em tela caracteres sublinhados, em itálico ou negrito.

Porém ele era ainda um editor baseado para telas de texto, não um editor gráfico como o Microsoft Word que surgiu anos depois. Além disso, sua operação se dava através do uso do teclado. Por exemplo, para subir uma linha pressionava-se Control-E, para descer Control-X. A Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-42 mostra a tela de operação do WordStar com os principais comandos resumidos na parte superior.

⁵⁸ Tradução: O que você vê é o que você obtém.



Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-42: Tela do WordStar.⁵⁹ 2/3

O WordStar foi produzido pela MicroPro International, empresa de propriedade de Seymour I. Rubinstein (Estados Unidos, 1934), mas o código foi totalmente produzido por Rob Barnaby, que foi seu único programador até a versão 4.0. O sistema operacional no qual o WordStar rodava era o CP/M inicialmente, mas depois ele foi portado para o MS-DOS em 1982.

Um dos motivos do sucesso do WordStar talvez tenha sido a portabilidade de sua interface. O programa procurava não fazer uso de características de computadores que não fossem universais. Por isso, como nem todos os computadores tinham teclado com setas, mas a maioria tinha a tecla Control, a movimentação do cursor era feita com a combinação de Control mais as teclas E, S, D e X, e não com setas ou mouse, pois isso só funcionaria em alguns computadores. Os criadores do WordStar queriam que o mesmo modo de operação da ferramenta fosse usado em qualquer computador; assim os usuários não estranhariam quando passassem de uma máquina para outra. Um dos fenômenos observados no caso de usuários de certos sistemas é a memória muscular, ou seja, independentemente do raciocínio do usuário, seus dedos vão direto às teclas que ele está acostumado a usar. O leitor que usa, por exemplo Control-C e Control-V para copiar e colar com muita frequência provavelmente nem precisa pensar onde estão as teclas; seus dedos irão sozinhos executar essa sequência de ações.

As vendas do WordStar iniciaram na faixa de 500 mil dólares em 1979, mas em 1984 já chegaram a 72 milhões. O produto, porém, era amado e odiado. A revista PC Magazine descrevia seu manual como “incrivelmente inadequado” e a InfoWorld descreveu o WordStar como “notório por sua complexidade”. Porém, sua capacidade de gerar textos “planos”, ou seja, sem caracteres especiais de controle, fez com que fosse usado pela comunidade de programadores para escrita de código. Uma versão do WordStar chegou mesmo a ser incorporada no ambiente de programação de uma versão da linguagem Pascal.

⁵⁹ "WordStar" by --Plenz 20:42, 19. Jul 2004 (CEST) - eigenhändig erstellt, und zwar mit einem originalen WordStar 3.0 auf einem CP/M-Emulator unter Windows. Licenced under GFDL via Wikimedia Commons
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WordStar.png#/media/File:WordStar.png>

Um dos motivos da queda do WordStar possivelmente foi justamente o fato de ele não aproveitar os novos recursos dos teclados dos PCs, com o surgimento do WordPerfect e Microsoft Word, os comandos complexos do WordStar, como por exemplo a sequência Control-KS para salvar um arquivo ou Control-PB para deixar o texto em negrito passaram a ser menos apreciados.

Uma característica que ele tinha, porém, que é considerada por muitos como superior aos atuais editores de texto era a possibilidade de marcar um bloco de texto e deixá-lo marcado enquanto se fazia outras operações, inclusive digitando texto. O bloco só seria desmarcado quando um comando específico para isso fosse executado. Nos editores de texto atuais, se um bloco de texto estiver marcado e você digitar uma tecla que corresponda a um caractere qualquer, ele vai substituir todo o bloco por esse caractere.

8.53 Motorola 68000 – 1979

Em meados dos anos 1970 a Motorola encarou um novo desafio. O processador 6800, de 8 bits, já não dava conta da demanda de processamento de muitos projetos, e a construção de um processador de 16 bits ou até 32 se fazia premente. Iniciou então o projeto do MC68000, também conhecido como MACSS (Motorola's Advanced Computer Systems on Silicon). Uma versão preliminar do circuito integrado é mostrada na **Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-43**.

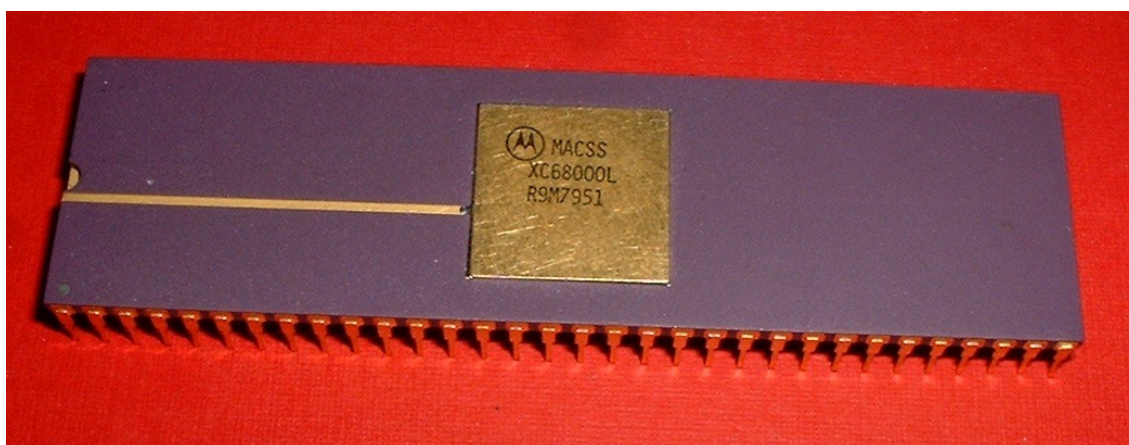


Figura Parte VIII: O Caminho para o Computador Pessoal-43: MC68000.⁶⁰ **1/1**

Ao contrário de outros projetos deste tipo nos quais se buscava manter alguma compatibilidade com processadores mais antigos, os projetistas da Motorola foram instruídos a esquecer os processadores anteriores e projetar para a frente. O 68000 deveria ser o melhor processador possível, independentemente do que já havia existido antes. A compatibilidade seria feita no futuro, já que futuros processadores é que teriam que ser compatíveis com o 68000.

Porém, um ponto em que o design do 68000 foi mais conservador foi em relação aos periféricos. Buscou-se uma interface de apenas 8 bits com periféricos para que o novo processador, quando lançado já dispusesse de um conjunto útil e vasto de periféricos. Se eles tivessem criado interfaces com 16 ou 32 bits, poderia levar anos até que novos

⁶⁰ "XC68000.agr". Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:XC68000.agr.jpg#/media/File:XC68000.agr.jpg>

periféricos fossem projetados e produzidos; eles seriam bem mais rápidos, mas demorariam a surgir.

Porém, as instruções do novo processador seriam de 16 bits e não de 8 bits. Uma das limitações do antigo 6800, também, era a instrução de 8 bits. Não era possível representar 256 (2^8) diferentes instruções, como se poderia pensar, isso porque dois bits eram usados para identificar o registrador sobre o qual a operação seria feita; mais dois bits indicavam o modo de endereçamento de memória, imediato, direto, indexado ou estendido. Sobravam assim apenas 4 bits para o código de operação, o que resultava em apenas 16 (2^4) operações diferentes.

Já o novo MC68000 teria a possibilidade de representar mais de 64 mil operações diferentes com suas instruções de 16 bits e assim, instruções muito mais complexas implementadas em hardware ou mesmo micro codificadas poderiam ser criadas. Uma instrução micro codificada é uma instrução que não é executada diretamente pelo hardware, mas que consta no repertório de instruções de máquina do processador por ser programada no hardware. Por exemplo, um processador pode não ter a instrução para multiplicar dois números. Mas se ele tiver a instrução para somar dois números e uma instrução para repetir uma instrução N vezes, pode-se micro programar uma instrução de máquina para fazer uma multiplicação usando a soma e a repetição. Para o programador, a instrução de multiplicação tem o mesmo status da instrução de adição, ambas são instruções do microprocessador. A única diferença é que enquanto a soma é executada diretamente em um ciclo de máquina, a multiplicação ocuparia vários ciclos de máquina, pois o hardware não a executa diretamente.

Outra limitação dos processadores de 8 bits era que eles permitiam endereçar uma memória de apenas 64 KB usando um endereçamento baseado em duas palavras de 8 bits. No final dos anos 1970 pouquíssimos programadores de microcomputador poderiam imaginar aplicações que usassem mais do que 64 KB, mas elas rapidamente vieram e com elas necessidade de espaços de endereçamento maiores.

Uma técnica que por algum tempo foi usada nos processadores de 8 bits foi a paginação, com a qual se adicionava mais um registrador de endereço que continha o número de uma “página” de memória de 64 KB dentre um conjunto disponível. Mas essa técnica tinha como desvantagem o fato de que só se podia acessar posições de uma página de cada vez. Você não poderia, por exemplo, somar diretamente uma posição de memória em uma página com uma posição em outra página. Mas o 68000 teria um modo de endereçamento linear de 32 bits, ou seja, ele permitiria acessar livremente uma memória de até 4 GB (2^{32}), ou 4 **bilhões** de bytes, algo inimaginável na época, mas que logo se tornou necessário.

O 68000 tornou-se o padrão da indústria para implementação de sistemas baseados em Unix. Ele foi o processador das estações de trabalho Sun e Apollo/Domain. Também foi usado nos microcomputadores Apple Lisa e Macintosh, Atari ST e Amiga. Após mais de 35 anos desde sua invenção, a série 68000 ainda está em produção.

8.54 SQL – 1979

Já vimos que os bancos de dados relacionais, ou seja, bancos de dados baseados em estruturas de tabelas, foram definidos no início dos anos 1970 por **EGGARD** Codd.

Ainda no início dos anos 1970, Donald D. Chamberlin (Estados Unidos, 1944) e Raymond F. Boyce (Estados Unidos, 1947-1974) da IBM, trabalharam na definição de uma linguagem de propósito específico que serviria tanto para definir essas estruturas de tabelas quanto para consultar dados nelas. A linguagem foi originalmente chamada de SEQUEL (Structured English QUERy Language). Mas devido ao fato de que SEQUEL já era marca registrada de uma empresa britânica da área de aviação, a linguagem foi rebatizada como SQL. Em inglês, porém seu nome ainda é pronunciado como “sequel” por muitas pessoas.

A linguagem SQL original seria usada para acesso aos dados do Sistema R, desenvolvido pela IBM. Ele não era totalmente relacional, ou seja, não obedecia totalmente às restrições estabelecidas por Codd para sistemas relacionais, mas era uma boa aproximação.

Em 1979 uma empresa chamada Relational Software Inc. percebeu o potencial da linguagem definida por Chamberlin e Boyce a partir dos conceitos de Codd e desenvolveu sua própria linguagem SQL para o sistema gerenciador de banco de dados que ela estava desenvolvendo. Em junho desse ano a Relational Software lança a primeira versão comercial da linguagem SQL para computadores VAX. O sistema que incluía a linguagem chamava-se Oracle V2. Mais tarde, a própria empresa trocou seu nome para Oracle Corporation.

Até os dias de hoje, várias empresas implementam suas próprias versões de SQL e embora exista um padrão definido (ANSI 1986 e ISO 1987), a maioria das implementações não é compatível com as outras.

Apesar disso, a grande maioria das aplicações atuais que trabalham com bancos de dados utilizam uma ou outra forma de SQL, e não parece haver outra linguagem candidata a ocupar esse papel no futuro próximo. Ocorre que SQL baseia-se no cálculo relacional, uma teoria que permite realizar otimizações em consultas e operações de forma que simplesmente não se conhece até os dias de hoje outra forma mais eficiente para armazenar informações em computadores.

Por outro lado, a orientação a objetos de Alan Kay, um paradigma distinto de representação de informação estabeleceu-se como padrão para o design de sistemas de informação. Felizmente os dois padrões são compatíveis, pois estruturas orientadas a objetos podem ser convertidas em estruturas relacionais através de um padrão denominado ORM (Object-Relational Mapping⁶¹). Assim, embora outros modelos de bancos de dados tenham surgido ao longo dos anos, como os bancos orientados a objetos, eles não resistiram e praticamente todas as iniciativas de representação de informação acabam caindo no modelo relacional mais cedo ou mais tarde, pelo menos

⁶¹ Tradução: Mapeamento Objeto-Relacional.

no que se trata de sistemas de informação, já que sistemas de inteligência artificial, por exemplo, seguem padrões completamente distintos para representação de informação.

8.55 Até Aqui...

Vimos que os anos 1970 testemunharam o surgimento de computadores pessoais realmente úteis e com aplicativos como editores de texto e planilhas eletrônicas que os tornavam inclusive uma opção bem mais barata para uso em empresas. Isso foi possível a partir da concepção de microprocessadores como o 4004, 8008 e 8080 da Intel. Estes ainda eram relativamente caros, mas com o lançamento do MOS 6502 a meros 25 dólares, microcomputadores suficientemente baratos e mesmo consoles de videogames tornaram-se possíveis.

Porém, raramente estes computadores se ligavam em rede. Isso foi algo que só começou a se tornar usual na década seguinte. A ARPANET e outras redes ao redor do mundo seguiam crescendo, interligando principalmente órgãos governamentais e universidades. A invenção do TCP/IP nos anos 1970 permitiu que essas redes se interligassem, dando início ao fenômeno da Internet. Mas usuário doméstico ainda não tinha acesso a ela. A invenção do modem para microcomputador, porém, deu início a essa possibilidade.

Em termos de interfaces, as ideias de Vannevar Bush e Ivan Sutherland continuavam atraentes e com isso começaram a engatinhar projetos de computadores com interfaces gráficas, mas o custo e a baixa tecnologia da época ainda não permitiam que isso fosse universalizado. Já havia computadores com capacidade gráfica e cores, inclusive, mas essas capacidades usualmente só eram utilizadas em jogos, a maioria dos quais muito simples. Um ambiente se destacava, Smalltalk do Xerox Parc, uma linguagem de programação orientada a objetos totalmente baseada em ambiente gráfico. Mas seu uso era ainda muito restrito.

No Brasil, os anos 1970 viram o surgimento do Pato Feio e da COBRA, a primeira indústria com tecnologia nacional. Surge também a SBC, Sociedade Brasileira de Computação, a partir da consolidação de eventos científicos que já se realizavam no país.